

Calcul matriciel

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

5 août 2026

1 Éléments du calcul matriciel

1.1 Définition

Les matrices sont des tableaux de nombres. Beaucoup de problèmes en algèbre linéaire se ramènent à des calculs matriciels, notamment pour résoudre les systèmes linéaires.

Soit $\mathbb{K}$ un corps ($\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$), une **matrice** A est un tableau rectangulaire d'éléments (ou composantes) de $\mathbb{K}$. A est dite de **taille** (ou dimension) $n \times p$ si elle a n lignes et p colonnes. Le terme « **rangée** » désigne indifféremment une ligne ou une colonne. Le nombre de lignes, ici n , est la **hauteur** de la matrice A . Le nombre de colonnes, ici p , est la **largeur** de la matrice A . Les nombres a_{ij} de tableau sont appelés les **coefficients de** A dans lesquelles i est la i -ème ligne, et j la j -ème colonne.

Il existe deux notations :

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{ip} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{np} \end{bmatrix} = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \quad (1)$$

La seconde forme (a_{ij}) est appelée le **terme général**. Elle est employée uniquement lorsqu'aucune confusion n'est à craindre.

Deux matrices sont **égales** si elles ont la même taille et les mêmes coefficients.

L'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes à coefficients dans $\mathbb{K}$ est notée :

$$M_{n,p}(\mathbb{K}) \quad (2)$$

Par exemple, les matrices $M_{n,p}(\mathbb{R})$ sont appelées **matrices réelles**.

Si $n = p$, c'est-à-dire que le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, alors la **matrice** est dite **carrée** d'ordre n .

$$M_n(\mathbb{K}) = M_{n,n}(\mathbb{K}) \quad (3)$$

$a_{1,1}, a_{2,2}, a_{3,3}, \dots, a_{i,i}, \dots, a_{n,n}$ forment la **diagonale principale**.

Si $n = 1$ alors il s'agit d'une **matrice ligne** (ou uniligne) (ou un **vecteur ligne**) (ou unicolonne).

$$A = [a_{1,1}, a_{1,2}, a_{1,3}, \dots, a_{1,j}, \dots, a_{1,p}] \quad (4)$$

Si $p = 1$ alors il s'agit d'une **matrice colonne** (ou un **vecteur colonne**).

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} \\ a_{1,2} \\ a_{1,3} \\ \dots \\ a_{1,j} \\ \dots \\ a_{1,p} \end{bmatrix} \quad (5)$$

La matrice dont tous les coefficients sont nuls, est appelée **matrice nulle**. Quelles que soient ses dimensions, elle se note :

$$0_{n,p} \quad (6)$$

ou

$$0 \quad (7)$$

La matrice nulle joue le rôle des zéros pour les nombres réels.

Une matrice qui n'a qu'un seul élément, s'appelle **matrice élément** :

$$A = [a] \quad (8)$$

1.2 Opérations

1.2.1 L'égalité des matrices

Deux matrices de mêmes dimensions sont **égales** lorsque leurs éléments semblablement placés sont égaux.

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = \alpha_1 \\ a_2 = \alpha_2 \\ a_3 = \alpha_3 \end{cases} \text{ et } \begin{cases} b_1 = \beta_1 \\ b_2 = \beta_2 \\ b_3 = \beta_3 \end{cases} \quad (9)$$

1.2.2 La somme des matrices

Soient A et B , deux matrices de **même taille** $n \times p$, la somme $C = A + B$ est la matrice $n \times p$ définie par :

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \quad (10)$$

1.2.3 Le produit d'une matrice par un scalaire

Le produit $A = (a_{ij}) \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ par $\alpha \in \mathbb{K}$ est la matrice :

$$\alpha.A = (\alpha a_{ij}) \quad (11)$$

Soient $\alpha \in \mathbb{K}, \beta \in \mathbb{K}$ et deux matrices A et B , n vérifie assez facilement que :

$$(\alpha + \beta) A = \alpha A + \beta A \quad (12)$$

et

$$\alpha (A + B) = \alpha A + \alpha B \quad (13)$$

et

$$(\alpha\beta) A = \alpha (\beta A) \quad (14)$$

et

$$1A = A \quad (15)$$

avec 1 un scalaire, et

$$0A = 0 \quad (16)$$

avec 0 un scalaire.

1.2.4 L'opposé et la différence d'une matrice

$-A = (-1) A$ est l'**opposé** de A .

$$A + (-A) = 0 \quad (17)$$

La différence $A - B$ est définie par $A + (-B)$.

1.2.5 L'algèbre des matrices

Soient $A, B, C \in M_{n,p} \in \mathbb{K}$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, alors :

- Commutativité : $A + B = B + A$
- Associativité : $A + (B + C) = (A + B) + C$
- Élément neutre de l'addition : $A + 0 = A$
- Distributivité : $(\alpha + \beta) A = \alpha A + \beta A$

Par conséquent, les matrices $M_{n,p}$ constituent un **groupe additif**.

1.3 Multiplication de matrices

$A = (a_{ij})$ une matrice $n \times p$ et $B = (b_{ij})$ une matrice $p \times q$, alors le produit $C = A \times B$ est une matrice $n \times q$ définie par :

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj} \quad (18)$$

On dit que c_{ij} est le « **produit symbolique** » de la i -ème ligne de A par la j -ème colonne de B .

Le **produit scalaire** u et v est une matrice 1×1

$$u.v = [a_1, a_2, a_3, \dots, a_n] \cdot \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \dots \\ b_n \end{bmatrix} \quad (19)$$
$$u.v = [a_1 b_1, a_2 b_2, a_3 b_3, \dots, a_n b_n]$$

Remarque. L'expression « **produit matriciel** » s'applique au produit d'une matrice par une autre.

En général, $A \times B \neq B \times A$; le produit matriciel vérifie une propriété de **non commutativité**

$$A \times B = 0 \text{ n'implique pas } \begin{cases} A = 0 \\ \text{ou} \\ B = 0 \end{cases}.$$

$$\text{Exemple. } A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \text{ et } B = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ donc } A.B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$A \times B = A \times C$ n'implique pas $B = C$. Dit autrement, la simplification par l'élément neutre 1 n'existe pas.

L'algèbre du produit matriciel vérifie trois propriétés.

- Associativité du produit. $A \times (B \times C) = (A \times B) \times C$

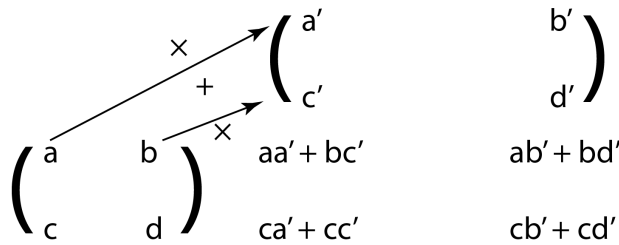
- Distributivité du produit. $\begin{cases} A \times (B + C) = A \times B + A \times C \text{ (distributivité à gauche)} \\ (B + C) \times A = B \times A + C \times A \text{ (distributivité à droite)} \end{cases}$
- $A \times 0 = 0$ et $0 \times A = 0$ avec 0 la matrice nulle.

Soient deux matrices 2×2 M et M' dans le corps des réels $\mathbb{R}$, alors on peut poser $M \times M'$ comme dans la figure ??.

$$M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad (20)$$

et

$$M' = \begin{bmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{bmatrix} \quad (21)$$



Première colonne $\times$ Première ligne + Seconde colonne $\times$ Seconde ligne

FIGURE 1 – Poser le calcul du produit entre deux matrices

1.4 La matrice identité

La matrice carrée, notée I_n , ou I

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \quad (22)$$

est la **matrice identité** (ou unité). La notation I_n signifie « matrice identité d'ordre n ».

Remarque. Lorsqu'il n'existe aucune ambiguïté, on note la matrice identité sans indice, I .

On définit le **symbole de L. Kronecker** $\delta_{i,j} \in \mathbb{R}$ pour i et j entiers.

$$\delta_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j \\ 1 & \text{si } i = j \end{cases} \quad (23)$$

Leopold
Kro-
necker
(1823-
1891)

alors $I_n = (\delta_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$.

La matrice identité joue un rôle analogue au nombre 1 dans les réels pour la multiplication.

Proposition. Si A est une matrice $n \times p$, alors $I_n.A = A$ et $A.I_p = A$

1.5 La puissance d'une matrice

Dans $M_n(\mathbb{R})$, la multiplication des matrices est une **opération interne**.

— Si $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ alors $A \times B \in M_n(\mathbb{K})$.

— Cas particulier.

$$— A^2 = A.A$$

$$— A^3 = A.A.A$$

— *etc.*

$$— A^p = \underbrace{A \times A \times \dots \times A}_{p \text{ facteurs}}$$

Par définition, $A^0 = I_n$.

Par observation, on conjecture¹ que :

$$A^p = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2^p - 1 \\ 0 & (-1)^p & 0 \\ 0 & 0 & 2^p \end{bmatrix} \quad (24)$$

La démonstration s'effectue par récurrence.

Remarque. Comme la multiplication n'est pas commutative.

$$(A + B)^2 = A^2 + A.B + B.A + B^2 \neq A^2 + 2A.B + B^2 \quad (25)$$

Dit autrement, le binôme de I. Newton est en général faux.

Proposition. Soient $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ tels que A et B commutent

$$A.B = B.A \quad (26)$$

alors pour tout entier $p \geq 0$

$$(A + B)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} A^{p-k} . B^k \quad (27)$$

où $\binom{p}{k}$ désigne le coefficient du binôme.

S'il existe un entier k tel que $N^k = 0$ la matrice N est dite **nilpotente**.

1. **Conjecture** : assertion que l'on pense être vraie et qu'il faut démontrer

Méthode de calcul du A^p

1. On pose $N = A - I_n$.
2. On calcule $N^2, N^3, \dots, N^k$ jusqu'à trouver une matrice nilpotente.
3. Comme $A = I_n + N$ (ou $N + I_n$), la commutativité se vérifie :

$$A^p = \sum_{l=0}^p \binom{p}{l} N^l I_n^{p-l} = \sum_{k=0}^p \binom{p}{n} N^k \quad (28)$$

car les puissances de l'identité valent l'identité, or si $p = k$ la matrice N est nilpotente, donc le calcul de A^p s'arrête pour $p = k - 1$.

$$\begin{aligned} A^p &= \sum_{l=1}^{k-1} \binom{k-1}{n} N^l \\ A^p &= I_n + pN + \frac{p(p-1)}{2!} N^2 + \frac{p(p-1)(p-2)}{3!} N^3 + \dots + \frac{p(p-1)\dots(p-k+1)}{l!} N^{k-1} \end{aligned} \quad (29)$$

1.6 L'algèbre particulier des matrices carrées

On ne peut pas additionner ou multiplier deux matrices quelconques. Toutefois, si l'on considère seulement des matrices carrées d'ordre donné n , cet inconvénient disparaît. En particulier, les opérations d'addition, de multiplication matricielle, de multiplication par un scalaire, ainsi que de transposition peuvent être appliquées aux matrices d'ordre n et le résultat est de nouveau une matrice $n \times n$.

En particulier, si A est une matrice carrée quelconque d'ordre n , on peut former les diverses puissances de A :

$$\begin{aligned} A^0 &= I \\ A^1 &= A \\ A^2 &= A \times A \\ A^3 &= A \times A \times A \\ &\dots \end{aligned} \quad (30)$$

On peut également former des polynômes de la matrice A . À chaque polynôme $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ avec les a_i des scalaires, on peut associer $f(A)$ qui est la matrice :

$$f(A) = a_0I + a_1A + a_2A^2 + \dots + a_nA^n \quad (31)$$

Dans le cas où $f(A)$ est la matrice nulle, alors A est appelée **zéro** (ou racine) **du polynôme** $f(x)$.

1.7 L'inverse d'une matrice

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$, s'il existe une matrice $B \in M_n(\mathbb{K})$ telle que :

$$A \times B = B \times A = I_n \quad (32)$$

avec I_n la matrice identité, alors A est dite **inversible**. B est la matrice **inverse** de A , et est notée A^{-1} . La matrice inverse est unique. La relation précédente est symétrique, car, si B est l'inverse de A , alors A est l'inverse de B .

Il suffit de vérifier l'une des deux conditions.

Lorsque A est inversible pour $p \in \mathbb{N}$, on note :

$$A^{-p} = (A^{-1})^p = \underbrace{A^{-1} \times A^{-1} \times \dots \times A^{-1}}_{p \text{ facteurs}} \quad (33)$$

L'ensemble des matrices inversibles de $M_n(\mathbb{K})$ est noté $GL_n(\mathbb{K})$

Exemple. Soit $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$, on cherche une matrice B telle que $A.B = I_2$ et $B.A = I_2$. On pose $B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$.

$$\begin{aligned} \text{--- } A.B &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+2c & b+2d \\ 3c & 3d \end{bmatrix} \\ A.B = I_2 &\Leftrightarrow \begin{bmatrix} a+2c & b+2d \\ 3c & 3d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ A.B = I_2 &\Leftrightarrow \begin{cases} a+2c = 1 \\ b+2d = 0 \\ 3c = 0 \\ 3d = 1 \end{cases} \end{aligned} \quad (34)$$

Il existe une unique solution $B = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$.

$$\begin{aligned} \text{--- } B.A &= \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 2a+3b \\ c & 2c+3d \end{bmatrix} \\ B.A = I_2 &\Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ 2a+3b = 0 \\ c = 0 \\ 2c+3d = 1 \end{cases} \end{aligned} \quad (35)$$

Il existe une unique solution $B = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$.

— $A.B = I_2$ et $B.A = I_2$ donc A est inversible

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \quad (36)$$

Contre-exemple. $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}$ n'est pas **inversible**. Pour $B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$,
 $B.A = \begin{bmatrix} 3a + 5b & 0 \\ 3c + 5d & 0 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

I_n est inversible

$$I_n^{-1} = I_n \quad (37)$$

$$I_n I_n = I_n \quad (38)$$

La matrice nulle n'est pas inversible. Pour tout $B \in M_n(\mathbb{K})$, on a

$$B.0_n = 0_n \neq I_n \quad (39)$$

Proposition 1. Si A est inversible, alors son inverse est **unique**.

Proposition 2. Soit A une matrice inversible, alors A^{-1} est aussi inversible

$$(A^{-1})^{-1} = A \quad (40)$$

Proposition 3. Soient A et B deux matrices inversibles de même taille, alors $A.B$ est inversible

$$(A.B)^{-1} = B^{-1}.A^{-1} \quad (41)$$

L'ordre s'inverse aussi. De façon analogue, si $A_1, \dots, A_m$ sont inversibles, alors

$$[A_1, A_2, \dots, A_m]^{-1} = A_m^{-1} \dots A_2^{-1} A_1^{-1} \quad (42)$$

Proposition 4. Soient $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ et C une matrice inversible de $M_n(\mathbb{K})$, alors

$$A.C = B.C \Rightarrow A = B \quad (43)$$

1.7.1 Méthode de calcul. Exemple des matrices 2×2

Soit $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ une matrice 2×2 .

Proposition. Si $ad - bc \neq 0$ alors A est inversible.

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & 0 \end{bmatrix} \quad (44)$$

1.7.2 Méthode de C. F. Gauss pour inverser les matrices

Carl
Friedrich
(1777-
1855)

1. Par des opérations élémentaires sur les lignes de A , transformer A en la matrice identité I_n .
2. Par des opérations élémentaires sur les lignes de A , faire simultanément les mêmes opérations sur I_n .
3. À la fin, A est transformée en I_n , et I_n est transformée en A^{-1} .

On note A , matrice augmentée par I_n :

$$(A|I_n) \rightarrow (I_n|B) = (I_n|A^{-1}) \quad (45)$$

On compte trois opérations élémentaires sur les lignes.

1. $L_i \leftarrow \lambda L_i$ avec $\lambda \neq 0$: on peut multiplier une ligne par un réel non nul.
2. $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$ et $j \neq i$: on peut ajouter à la ligne L_i un multiple de L_j .
3. $L_i \leftrightarrow L_j$: on peut échanger deux lignes.

Attention ! Tout ce qui est fait à droite sur la matrice augmentée doit l'être à gauche.

Exemple. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned}
(A|I_3) &= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \begin{array}{l} (L_1) \\ (L_2) \\ (L_3) \end{array} \\
(A|I_3) &= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -5 & -4 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \begin{array}{l} (L_1) \\ (L_2 \leftarrow L_2 - 4L_1) \\ (L_3) \end{array} \\
(A|I_3) &= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -5 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \begin{array}{l} (L_1) \\ (L_2) \\ (L_3 \leftarrow L_3 + L_1) \end{array} \\
(A|I_3) &= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \begin{array}{l} (L_1) \\ (L_2 \leftarrow -\frac{1}{8}L_2) \\ (L_3) \end{array} \\
(A|I_3) &= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} & 1 \end{array} \right] \begin{array}{l} (L_1) \\ (L_2) \\ (L_3 \leftarrow L_3 - 4L_2) \end{array} \\
(A|I_3) &= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 2 \end{array} \right] \begin{array}{l} (L_1) \\ (L_2) \\ (L_3 \leftarrow 2L_3) \end{array} \\
(A|I_3) &= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{7}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 2 \end{array} \right] \begin{array}{l} (L_1) \\ (L_2 \leftarrow L_2 - \frac{5}{8}L_3) \\ (L_3) \end{array} \\
(A|I_3) &= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{7}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 2 \end{array} \right] \begin{array}{l} (L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2 - L_3) \\ (L_2) \\ (L_3) \end{array}
\end{aligned} \tag{46}$$

donc $A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} -2 & 2 & 2 \\ 7 & -3 & -5 \\ -8 & 4 & 8 \end{bmatrix}$.

Pour conclure, il faut vérifier $A \times A^{-1} = I_3$.

1.7.3 Matrices et systèmes linéaires

Soit le système linéaire à n lignes et p inconnues.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1p}x_p = b_1 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + \dots + a_{np}x_p = b_n \end{cases} \Leftrightarrow A.X = B \tag{47}$$

avec $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1p} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{np} \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_p \end{bmatrix}$ et $B = \begin{bmatrix} b_1 \\ \dots \\ b_n \end{bmatrix}$.

Rappel. Un système d'équations linéaires n'a soit aucune solution, soit une seule solution, soit une infinité de solution.

Dans le cas où le nombre d'équations est égal au nombre d'inconnues, on pose que : A est une **matrice carrée** : $A = M_n(\mathbb{K})$; X est un **vecteur colonne** : $X = M_{n1}(\mathbb{K})$; B est un **vecteur colonne** : $B = M_{n1}(\mathbb{K})$.

Proposition. Si la matrice A est **inversible**, alors la solution du système $A.X = B$ est unique et vaut :

$$X = A^{-1}.B \quad (48)$$

Démonstration. $A.X = B \Leftrightarrow A^{-1}.A.X = A^{-1}.B$, or $A^{-1}.A = I_n$, donc $X = A^{-1}.B$.

N.B. Le produit est non commutatif, la multiplication a ainsi un sens soit on multiplie à gauche (comme dans la démonstration), soit on multiplie à droite (et dans ce cas on ne démontre rien). Dans le second cas, on place A^{-1} à droite : $A.X = B \Leftrightarrow A \times A.X.A^{-1} = B.X^{-1}$. Il faut prendre cette habitude lors des calculs matriciels.

Pour calculer l'inverse de A , il existe trois opérations élémentaires.

1. $L_i \leftarrow \lambda L_i$ avec $\lambda \neq 0$.
2. $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$ et $i \neq j$.
3. $L_i \leftrightarrow L_j$.

Elles permettent de proposer **trois matrices élémentaires** E .

1. $E_{L_i \leftarrow \lambda L_i}$
2. $E_{L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j}$
3. $E_{L_i \leftrightarrow L_j}$

Le produit $E \times A$ correspond à l'**opération élémentaire sur A** . Il faut bien noter que les opérations élémentaires sur les lignes sont réversibles, ce qui entraîne que les **matrices élémentaires** sont **inversibles**.

$L_i \leftarrow \lambda L_i$ avec $\lambda \neq 0$ La matrice $E_{L_i \leftarrow \lambda L_i}$ est la matrice obtenue en multipliant par λ la i -ème ligne de la matrice identité I_n .

$$E_{L_2 \leftarrow 5L_2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (49)$$

La matrice $E_{L_i \leftarrow \lambda L_i} \times A$ est la matrice obtenue en multipliant par λ la i -ème ligne de A .

$$E_{L_2 \leftarrow \frac{1}{3} L_2} \times A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ \frac{1}{3}y_1 & \frac{1}{3}y_2 & \frac{1}{3}y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{bmatrix} \quad (50)$$

$L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ **avec** $\lambda \in \mathbb{K}$ **et** $i \neq j$ La matrice $E_{L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j}$ est la matrice obtenue en ajoutant λ fois la j -ème ligne de I_n à la i -ème ligne de I_n .

$$E_{L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3- & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (51)$$

car $-3L_1 \rightarrow [-3, 0, 0, 0]$ et $L_2 - 3L_1 \rightarrow [-3, 1, 0, 0]$.

La matrice $E_{L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j} \times A$ est la matrice obtenue en ajoutant λ fois la j -ème ligne de A à la i -ème de A .

$$E_{L_1 \leftarrow L_1 - 7L_3} \times A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -7 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 - 7z_1 & x_2 - 7z_2 & x_3 - 7z_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{bmatrix} \quad (52)$$

$$\begin{aligned} -7L_3 &\rightarrow [0 \quad 0 \quad -7] \\ -L_1 - 7L_3 &\rightarrow [1 \quad 0 \quad -7] \\ -7 \begin{bmatrix} z_1 & z_2 & z_3 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -7y_1 & -7y_2 & -7y_3 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (53)$$

$L_i \leftrightarrow L_j$ La matrice $E_{L_i \leftrightarrow L_j}$ est la matrice obtenue en permettant les i -ème et les j -ème lignes de I_n .

$$E_{L_2 \leftrightarrow L_4} = E_{L_4 \leftrightarrow L_2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (54)$$

La matrice $E_{L_i \leftrightarrow L_j} \times A$ est la matrice obtenue en permettant les i -ème et j -ème lignes de A .

$$E_{L_2 \leftrightarrow L_3} \times A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{bmatrix} \quad (55)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \\ x_1 + 0 + 0 & x_2 + 0 + 0 & x_3 + 0 + 0 \\ 0 + 0 + z_1 & 0 + 0 + z_2 & 0 + 0 + z_3 \\ 0 + y_1 + 0 & 0 + y_2 + 0 & 0 + y_3 + 0 \end{bmatrix} \quad (56)$$

1.7.4 Matrices échelonnées et équivalentes

Définition. Une matrice est **échelonnée**, ou mise sous forme échelonné, si le nombre de zéros commençant une ligne croît strictement ligne par ligne, et s'arrête s'il n'y a plus de zéros. On appelle les éléments non nuls, les **éléments distingués** (ou remarquable).

$$\begin{bmatrix} + & * & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & + & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & + & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & + \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (57)$$

Définition. Une matrice est **échelonnée réduite par les lignes** (E.R.L.) si les éléments distingués sont :

1. chacun égal à 1 ;
2. les seuls éléments non nuls dans leurs colonnes respectives.

$$\begin{bmatrix} 1 & * & 0 & 0 & * & * & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & * & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (58)$$

Théorème. Étant donnée une matrice $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$, il existe une unique matrice échelonnée réduite U obtenue à partir de A par des opérations élémentaires sur les lignes. Il s'agit de la méthode du pivot de Gauss :

1. Choix du pivot (matrice échelonnée)
2. Élimination (matrice échelonnée)
3. Boucle (matrice échelonnée)

4. Homothétie (matrice échelonnée réduite)
5. Élimination (matrice échelonnée réduite)

Cas des matrices carrées. Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$

Théorème. La matrice A est inversible si et seulement si sa forme échelonnée réduite est la matrice identité I_n .

N.B. Il justifie la méthode de calcul de l'inverse par la matrice augmentée.

Corollaire. Les assertions suivantes sont équivalentes.

1. La matrice A est inversible.

$$2. \text{ Le système linéaire } A.X = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \text{ a une unique solution } X = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}.$$

3. Pour tout second membre B , le système linéaire $A.X = B$ a une unique solution X .

Exemple. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 4 & 6 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$

1. Passage à une matrice échelonnée

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}^1 = 1 \\ L_3 \leftarrow L_3 + L_1 \end{array} \right. \quad A \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 4 & 6 \\ 0 & 2 & 4 & 4 \end{bmatrix} \quad (59)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{22}^2 = 2 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_2 \end{array} \right. \quad A \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \quad (60)$$

2. Passage à une forme échelonnée réduite

$$\left\{ \begin{array}{l} L_2 \leftarrow \frac{1}{2} \text{ et } L_3 \leftarrow -\frac{1}{2}L_3 \end{array} \right. A \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (61)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 - 3L_3 \text{ et } L_1 \leftarrow L_1 - 4L_3 \end{array} \right. A \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (62)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2 \end{array} \right. A \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (63)$$

3. Conclusion

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 4 & 6 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (64)$$

Algorithme réduisant les lignes d'une matrice à une forme échelonnée On pose une matrice A .

1. On suppose que la j_1 -ème colonne soit la première colonne avec un élément non nul. On échange les lignes de telle sorte que ce premier élément non nul soit dans la première ligne, d'où a_{1j_1} .
2. Pour chaque $i > 1$, on applique la combinaison :

$$L_i \rightarrow -a_{1j_1} L_1 + a_{ij_1} L_i \quad (65)$$

On répète les processus 1 et 2 avec la sous-matrice formée par toutes les lignes, sauf la première, et on continue cette méthode jusqu'à ce que la matrice soit sous forme échelonnée.

Remarque. La réduction des lignes d'une matrice indique la transformation des lignes par des combinaisons sur celles-ci.

1.8 L'équivalence ligne et les opérations élémentaires sur les lignes

Une matrice A est une **matrice équivalente ligne** à une matrice B , si B peut être obtenue à partir de A par un nombre fini d'opérations appelées **opérations élémentaires sur les lignes**. On note L les lignes. Il en existe quatre :

1. On peut interchanger ou permuter la i -ème ligne et la j -ème ligne :

$$L_i \leftrightarrow L_j \quad (66)$$

2. On peut multiplier la i -ème ligne par un scalaire non nul k :

$$L_i \rightarrow kL_i \quad (67)$$

3. On peut remplacer la i -ème ligne par k fois la j -ème ligne plus la i -ème ligne :

$$L_i \rightarrow kL_j + L_i \quad (68)$$

4. On peut remplacer la i -ème ligne par k fois la j -ème ligne plus k fois avec $k \neq 0$ la i -ème ligne :

$$L_i \rightarrow L_j + kL_i \quad (69)$$

1.9 Matrices de transvection et matrices de dilatation

Soit $(E_{i,j})_{i \neq j=1,\dots,n}$ les matrices de $\mathcal{M}_n(k)$ dont les coefficients sont tous nuls, sauf celui à l'intersection de la i -ème ligne et de la j -ème colonne, alors E_{ij} forme une base de $\mathcal{M}_n(k)$.

Soient $i, j \in \{1, \dots, n\}$, et $\lambda \in \mathbb{K}^*$, alors :

- si $i \neq j$, alors on appelle **matrice de transvection** la matrice $T_{ij} \{\lambda\} = \text{Id} + \lambda E_{ij}$;
- on appelle **matrice de dilatation**, la matrice $D_i \{\lambda\}$ qui est diagonale et dont les coefficients diagonaux sont tous égaux à 1, sauf la i -ème qui vaut λ .

Proposition 1. Les matrices de transvection et les matrices de dilatation sont des matrices inversibles, d'inverses correspondant respectivement à une matrice de transvection et une matrice de dilatation.

Proposition 2. Soit M un élément de $\mathcal{M}_n(k)$, soient $i, j \in \{1, \dots, n\}$, soit $\lambda \in \mathbb{K}^*$, soient T_{ij} une matrice de transvection, et D_i une matrice de dilatation, alors :

1. la matrice $M \times T_{ij}(\lambda)$ s'obtient en remplaçant dans M la j -ème colonne C_j par $C_j + \lambda C_i$;
2. la matrice $T_{ij}(\lambda) \times M$ s'obtient en remplaçant dans M la i -ème ligne L_i par $L_i + \lambda L_j$;
3. la matrice $M \times D_i(\lambda)$ s'obtient en remplaçant dans M la i -ème colonne C_i par λC_i ;
4. la matrice $D_i(\lambda) \times M$ s'obtient en remplaçant dans M la i -ème ligne L_i par λL_i .

1.10 Matrices triangulaires, matrices diagonales

Soit A une matrice carrée de taille $n \times n$.

La diagonale est l'ensemble des valeurs $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{22} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$.

A est une **triangulaire inférieure** si ses éléments **au-dessus** de la diagonale sont nuls : $i < j \Rightarrow a_{ij} = 0$.

A est une **triangulaire supérieure** si ses éléments **en-dessous** de la diagonale sont nuls : $i > j \Rightarrow a_{ij} = 0$.

Théorème. Une matrice A de taille $n \times n$ est inversible si et seulement si ses éléments diagonaux sont tous non nuls.

Une matrice qui est triangulaire inférieure **et** supérieure est une **matrice diagonale** : $i \neq j \Rightarrow a_{ij} = 0$. Dit autrement, les éléments non situés sur la diagonale principale sont nuls. Ainsi, une matrice diagonale est à la fois triangulaire et symétrique.

Puissance p d'une matrice diagonale

$$D = \begin{bmatrix} \alpha_1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_2 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \alpha_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \alpha_n \end{bmatrix} \quad (70)$$

$$D^p = \begin{bmatrix} \alpha_1^p & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_2^p & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \alpha_{n-1}^p & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \alpha_n^p \end{bmatrix} \quad (71)$$

Propriété 1. La multiplication de la matrice carrée (n, n) , notée $\mathcal{M}[m_{ij}]$ par la matrice diagonale $[\alpha_{ii}]$ à gauche revient à la multiplication par α_{ii} des éléments de la i -ème ligne de $\mathcal{M}$, i variant de 1 à n :

$$[\alpha_{ii}] \times [m_{ij}] = [\alpha_{ii}m_{ij}] \quad (72)$$

Propriété 2. La multiplication de la matrice carrée (n, n) , notée $\mathcal{M}[m_{ij}]$ par la matrice diagonale $[\alpha_{jj}]$ à droite revient à la multiplication par α_{jj} des éléments de la j -ème colonne de $\mathcal{M}$, j variant de 1 à n :

$$[m_{ij}] \times [\alpha_{jj}] = [m_{ij}\alpha_{jj}] \quad (73)$$

Remarque. Le produit de deux matrices diagonales est une matrice diagonale, et ce produit est commutatif.

$$[\alpha_{ii}] \times [\beta_{ii}] = [\alpha_{ii}\beta_{ii}] \quad (74)$$

On retrouve la propriété précédente :

$$[\alpha_{ii}]^n = [\alpha_{ii}^n] \quad (75)$$

1.11 Matrice transposée

Soit $A = (a_{ij})$ une matrice de taille $n \times p$, la **matrice transposée** de A , notée tA , est la matrice de taille $p \times n$ définie par :

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & \dots & a_{2p} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{np} \end{bmatrix} \quad (76)$$

et

$${}^tA = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & \dots & a_{n2} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{1p} & \dots & a_{np} \end{bmatrix} \quad (77)$$

Les coefficients de la diagonale reste sur la diagonale. Le coefficient a_{ij} se retrouve à la place (j, i) dans tA . Dit autrement, la i -ème ligne de A devient la i -ème colonne de tA .

Attention ! Il existe plusieurs notations pour la matrice transposée : ${}^tA = A^T = A^t = {}^T A = \tilde{A}$.

La transposée d'une matrice carrée est aussi une matrice carrée.

La transposée d'un vecteur ligne est un vecteur colonne.

Théorème 1. ${}^t(A + B) = {}^tA + {}^tB$

Théorème 2. ${}^t(\alpha A) = \alpha({}^tA)$

Théorème 3. ${}^t({}^tA) = A$

Théorème 4. ${}^t(A.B) = {}^tB.{}^tA$

Attention ! L'ordre du produit matriciel s'inverse.

Théorème 5. Si A est inversible alors tA l'est aussi, et $({}^tA)^{-1} = {}^t(A^{-1})$.

Propriété. La transposée d'une matrice triangulaire est une matrice triangulaire.

1.12 La trace d'une matrice

Soit $A = (a_{ij})$ une matrice carrée de taille $n \times n$.

Les éléments $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ sont les **éléments diagonaux**.

La **diagonale principale** est la diagonale $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{22} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$.

La **trace** de la matrice A est la somme des éléments diagonaux de A .

$$\text{tr} A = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn} \quad (78)$$

Soient A et B deux matrices $n \times n$ alors :

Théorème 1. $\text{tr}(A + B) = \text{tr} A + \text{tr} B$

Théorème 2. Pour tout $\alpha \in \mathbb{K}$, $\text{tr}(\alpha A) = \alpha \text{tr} A$

Théorème 3. $\text{tr}({}^t A) = \text{tr} A$

Théorème 4. $\text{tr}(A.B) = \text{tr}(B.A) = \text{tr}(A) \times \text{tr}(B)$

1.13 Matrice symétrique

Une **matrice carrée** A de taille $n \times n$ est **symétrique** si et seulement si elle est égale à sa transposée.

$$A = {}^t A \quad (79)$$

Dit autrement, si $a_{ij} = a_{ji}$ pour tout $i, j = 1, \dots, n$, c'est-à-dire que les coefficients sont symétriques par rapport à la diagonale. Une matrice symétrique est égale à sa matrice transposée.

N.B. Il n'existe aucune contrainte sur $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$.

Pour une matrice B quelconque, les matrices $B.{}^t B$ et ${}^t B.B$ sont symétriques.

$$\begin{aligned} {}^t(B.{}^t B) &= {}^t({}^t B).{}^t B = B.{}^t B \\ {}^t({}^t B.B) &= {}^t B.{}^t({}^t B) = {}^t B.B \end{aligned} \quad (80)$$

Une **matrice carrée** A de taille $n \times n$ est **antisymétrique** si et seulement si :

$${}^t A = -A \quad (81)$$

Les éléments diagonaux d'une matrice antisymétrique sont **toujours tous nuls**. Si $i = j$, alors $a_{ii} = -a_{ii}$. Les éléments symétriques par rapport à la diagonale principale sont opposés.

Propriété 1. Tout matrice est, et d'une unique façon, la somme d'une matrice symétrique S et d'une matrice antisymétrique A .

$$\mathcal{M}(n, n) = S + A \quad (82)$$

Propriété 2. ${}^t \mathcal{M} = S - A$

Propriété 3. $S = \frac{1}{2}(\mathcal{M} + {}^t \mathcal{M})$ et $A = \frac{1}{2}(\mathcal{M} - {}^t \mathcal{M})$

1.14 Matrice décomposée en blocs

En utilisant un système de lignes horizontales et verticales, on peut décomposer une matrice A en plusieurs matrices plus petites appelées **blocs**. A est appelée une **matrice décomposée en blocs**.

Remarque. Une matrice donnée peut être décomposée de différentes manières.

L'utilité de la décomposition en blocs est que le résultat des opérations dans les matrices décomposées en blocs peut être obtenu en calculant avec les blocs comme si ceux-ci étaient effectivement des éléments des matrices.

2 Matrice et applications linéaires

2.1 Rang d'une famille de vecteurs

Dans le cadre d'un espace vectoriel de dimension finie, l'étude des applications linéaires se ramènent à l'étude des matrices.

2.1.1 Définition

Le rang d'une famille de vecteurs est la dimension du plus petit sous-espace vectoriel contenant tous ces vecteurs.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et une famille de vecteurs $\{v_1, \dots, v_p\}$ des vecteurs de E .

- Le sous-espace vectoriel $\text{Vect}(v_1, \dots, v_p)$ engendré par $\{v_1, \dots, v_p\}$ est de dimension finie.
- Le **rang** de la famille $\{v_1, \dots, v_p\}$ est la dimension du sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs $v_1, \dots, v_p$.

$$\text{rg}(v_1, \dots, v_p) = \dim(\text{Vect}(v_1, \dots, v_p)) \quad (83)$$

Proposition 1. $0 \leq \text{rg}(v_1, \dots, v_p) \leq p$

- Le rang vaut 0 $\Leftrightarrow$ Tous les vecteurs sont nuls.
- Le rang vaut $p \Leftrightarrow$ La famille de vecteurs est libre.

Proposition 2. $\text{rg}(v_1, \dots, v_p) \leq \dim E$

Quel est le rang de $\{v_1, v_2, v_3\}$ dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^4$? Avec $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$,

$$v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- Dans $\mathbb{R}^4$, $\text{rg}(v_1, v_2, v_3) \leq 4$, mais il n'y a que trois vecteurs, donc $\text{rg}(v_1, v_2, v_3) \leq 3$.
- $v_1 \neq 0$, donc $\text{rg}(v_1, v_2, v_3) \geq 1$.
- $\text{rg}(v_1, v_2, v_3) \geq \text{rg}(v_1, v_2) = 2$, car v_1 et v_2 ne sont pas colinéaires.
- Le rang de la famille de vecteurs est soit 2, soit 3. La famille est-elle libre ou liée ?

$$\begin{aligned} & \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 = 0 \\ \Leftrightarrow & v_1 - v_2 + v_3 = 0 \\ \Leftrightarrow & \text{La famille est liée.} \\ \Leftrightarrow & \text{Vect}(v_1, v_2, v_3) = \text{Vect}(v_1, v_2) \end{aligned} \tag{84}$$

$$\text{rg}(v_1, v_2, v_3) = \dim(\text{Vect}(v_1, v_2, v_3)) = 2$$

2.1.2 Rang d'une matrice

Les dimensions de l'espace ligne et l'espace colonne de A sont appelées respectivement le **rang ligne** et le **rang colonne** de la matrice A .

Théorème. Le rang ligne et le rang colonne d'une matrice A sont égaux.

Définition 1. Le rang d'une matrice est le rang de ses **vecteurs colonnes**.

Définition 2. Le rang de la matrice A , que l'on écrit $\text{rg}(A)$, est la valeur commune du rang ligne et du rang colonne de A .

Remarque. Le rang d'une matrice donne le nombre maximum de lignes indépendantes, ainsi que le nombre maximum de colonnes indépendantes.

Exemple. Calculer le rang de la matrice A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 1 & 4 & -1 & 0 \end{pmatrix} \in M_{2,4}(\mathbb{K}) \tag{85}$$

Le rang de A est le rang des vecteurs de $\mathbb{R}^2$

$$\left\{ v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ -1 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \tag{86}$$

Tous les vecteurs sont colinéaires à v_1 . On en déduit que $\text{rg}\{v_1, v_2, v_3, v_4\} = 1$.

$$\text{rg} A = 1 \tag{87}$$

Définition. Une matrice est échelonnée par rapport aux colonnes si le nombre de zéros commençant une colonne croît strictement colonne après colonne, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des zéros.

$$\begin{pmatrix} + & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ * & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ * & + & 0 & 0 & 0 & 0 \\ * & * & + & 0 & 0 & 0 \\ * & * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & * & + & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (88)$$

avec $*$ des coefficients quelconques et $+$ des coefficients non nuls.

Proposition. Le rang d'une matrice échelonnée par colonnes est égal au nombre de colonnes non nulles.

$$\text{Ici rg} = 4 \quad (89)$$

2.1.3 Opérations conservant le rang

Proposition. Le rang d'une matrice est conservé par les opérations élémentaires suivantes sur les colonnes $C_1, C_2, \dots, C_p$.

1. $C_i \leftarrow \lambda C_i$ avec $\lambda \neq 0$.
2. $C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$ et $j \neq i$.
3. $C_i \leftrightarrow C_j$.

Plus généralement, l'opération $C_i \leftarrow C_i + \lambda_1 C_1 + \dots + \lambda_p C_p$ conserve le rang de la matrice.

Méthodologie. Comment calculer le rang d'une matrice ?

1. Appliquer la méthode de Gauss sur les colonnes de la matrice A .
2. Appliquer les opérations élémentaires permettant la transformation de A .
3. Transformer la matrice A en une matrice échelonnée.
4. Le rang de la matrice est le nombre de colonnes non nulles.

Exemple. Quel est le rang de la famille des cinq vecteurs suivants de $\mathbb{R}^4$?

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (90)$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (91)$$

$$v_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix} \quad (92)$$

$$v_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (93)$$

$$v_5 = \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (94)$$

Cela revient à calculer le rang de la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 2 & 5 & 8 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -3 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (95)$$

Avec la méthode de C. F. Gauss, on obtient une matrice échelonnée.

1^{ère} ligne. $C_2 \leftarrow C_2 + C_1$, $C_3 \leftarrow C_3 - 3C_1$, $C_4 \leftarrow C_4 - 3C_1$ et $C_5 \leftarrow C_5 - 3C_1$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & -1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & -4 & -3 & -2 \\ 1 & 2 & -6 & -4 & -2 \end{pmatrix} \quad (96)$$

2^e ligne. $C_2 \leftrightarrow C_3$ pour mettre -1 en pivot et éviter d'introduire des fractions, $C_3 \leftarrow C_3 + 3C_2$, $C_4 \leftarrow C_4 + 2C_2$ et $C_5 \leftarrow C_5 + 5C_2$.

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -4 & -11 & -11 & -22 \\ 1 & -6 & -16 & -16 & -32 \end{pmatrix} \quad (97)$$

3^e ligne. $C_4 \leftarrow C_4 - C_3$ et $C_5 \leftarrow C_5 - 2C_3$.

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -4 & -11 & 0 & 0 \\ 1 & -6 & -16 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (98)$$

Le rang de la famille de vecteurs est 3.

2.1.4 Rang et matrice inversible

Théorème. Une matrice carrée de taille n est inversible si et seulement si elle est de rang n .

2.1.5 Rang engendré par les vecteurs lignes

Une matrice A est une superposition de vecteurs lignes $(w_1, \dots, w_n)$.

Proposition. $\text{rg}A = \dim(\text{Vect}(w_1, \dots, w_n))$.

- Cela signifie que l'espace vectoriel engendré par les vecteurs colonnes et l'espace engendré par les vecteurs lignes sont de même dimension.
- Le rang d'une matrice est égal au rang de sa transposée.

$$\text{rg}A = \text{rg}^t A \quad (99)$$

2.2 Les structures algébriques des matrices

Proposition 1. L'ensemble des matrices $\mathcal{M}_k(n)$ muni de l'addition et de la multiplication des matrices, possède une structure d'**anneau unitaire**.

Proposition 2. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension respective m et n , alors il existe un **isomorphisme** d'espace vectoriel entre $(\mathcal{L}(E, F), +, \cdot)$, $\mathcal{L}(E, F)$ étant l'ensemble des applications linéaires entre E et F , et $(\mathcal{M}_k(n, m), +, \cdot)$. On note que $\dim(\mathcal{L}(E, F)) = mn$.

Proposition 3. Si E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n , alors il existe un **isomorphisme d'anneaux unitaires** entre $(\mathcal{L}(E), +, 0)$, $\mathcal{L}(E)$ étant l'ensemble des applications linéaires de E , et $(\mathcal{M}_k(n), +, -)$.

Définition 1. On dit qu'une matrice est inversible si elle est inversible comme élément de l'anneau $(\mathcal{M}_k(n), +, \cdot)$

Définition 2. Le sous-ensemble de $\mathcal{M}_k(n)$ des matrices qui sont inversibles est appelé **groupe linéaire**, et est noté $\mathcal{G}l_n(k)$.

Proposition 4. Soit E un k -espace vectoriel de dimension n , alors les groupes $\mathcal{G}l_n(k)$ et $\mathcal{G}l_n(E)$ sont isomorphes.

Proposition 5. Soit M une matrice de $\mathcal{M}_k(n)$, alors M est inversible si et seulement si M est de rang n .

Théorème. Le groupe linéaire $\mathcal{G}l_n(E)$ est engendré par les matrices de dilatation et les matrices de transvection. Toute matrice inversible s'écrit comme le produit des matrices de transvection et de dilatation.

2.3 Applications linéaires en dimension finie

2.3.1 Construction et caractérisation

On pose E et F deux espaces vectoriels sur un même corps $\mathbb{K}$.

Théorème de la construction d'une application linéaire. Soient E de dimension finie n et $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E , alors pour tout choix $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ de n vecteurs de F , il existe une et une seule application linéaire $f : E \rightarrow F$ telle que pour tout $i = 1, \dots, n$.

$$f(e_i) = v_i \quad (100)$$

2.3.2 Rang d'une application linéaire

Proposition. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire :

$$\text{Im} f = f(E) = \{f(x) \mid x \in E\} \quad (101)$$

$\text{Im} f$ est l'image de f . Si E est de dimension finie alors :

- $\text{Im} f = f(E)$ est un espace vectoriel de dimension finie.
- Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , alors

$$\text{Im} f = \text{Vect}(f(e_1), \dots, f(e_n)) \quad (102)$$

La dimension de cet espace vectoriel $\text{Im} f$ est appelée **rang de f** .

$$\text{rg}(f) = \dim(\text{Im} f) = \dim(\text{Vect}(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n))) \quad (103)$$

Proposition. Si E et F sont de dimension finie, alors

$$\text{rg}(f) \leq \min(\dim E, \dim F) \quad (104)$$

Exemple. Calcul du rang de F :

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) \mapsto \begin{cases} 3x - 4y - 2z \\ 2x - 3y - z \end{cases} \end{cases} \quad (105)$$

On pose la base canonique (e_1, e_2, e_3) de $\mathbb{R}^3$.

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (106)$$

$$e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (107)$$

$$e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (108)$$

On calcule l'image des trois vecteurs canoniques :

$$f(e_1) = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \quad (109)$$

$$f(e_2) = \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \end{pmatrix} \quad (110)$$

$$f(e_3) = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (111)$$

$$\text{On pose } A = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 2 \\ 2 & -3 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{rg} f = \text{rg} A = 2 \quad (112)$$

2.3.3 Théorème du rang

$f : E \rightarrow F$ est une application linéaire entre deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

E est de dimension finie.

Le **noyau** de f est $\ker f = \{x \in E \mid f(x) = 0_F\}$.

L'**image** de f est $\text{Im} f = f(E) = \{f(x) \mid x \in E\}$.

Théorème du rang. $\dim E = \dim(\ker f) + \dim(\text{Im} f)$

$$\dim E = \dim(\ker f) + \text{rg} f \quad (113)$$

Exemple. $f : \begin{cases} \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x_1, x_2, x_3, x_4) \mapsto \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 \\ 2x_1 + 2x_2 + 6x_3 + 4x_4 \\ -x_1 - 2x_3 - x_4 \end{cases} \end{cases}$

Première méthode : calculer le noyau. $(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \ker f$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 0, 0) \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 + 6x_3 + 4x_4 = 0 \\ -x_1 - 2x_3 - x_4 = 0 \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 0 \end{cases}
\end{aligned} \tag{114}$$

On choisit x_3 et x_4 comme paramètres :

$$\begin{aligned}
\ker f &= \{(-2x_3 - x_4, -x_3 - x_4, x_3, x_4) \mid x_3, x_4 \in \mathbb{R}\} \\
\ker f &= \left\{ \left(x_3 \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \mid x_3, x_4 \in \mathbb{R} \right\} \\
\ker f &= \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \\
\dim(\ker f) &= 2 \\
\Rightarrow \dim(\text{Im} f) &= 4 - 2 = 2 = \text{rg} f
\end{aligned} \tag{115}$$

Seconde méthode : calculer l'image. Soit (e_1, e_2, e_3, e_4) la base canonique de $\mathbb{R}^4$.

$$\begin{aligned}
v_1 &= f(e_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \\
v_2 &= f(e_2) = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\
v_3 &= f(e_3) = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \\
v_4 &= f(e_4) = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{116}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 6 & 4 \\ -1 & 0 & -2 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{117}$$

$$\text{rg} A = 2 \tag{118}$$

$$\operatorname{rg} f = \dim (\operatorname{Im} f) = 2 \quad (119)$$

$$\Rightarrow \dim (\ker (f)) = \dim \mathbb{R}^4 - \operatorname{rg} f = 4 - 2 = 2 \quad (120)$$

2.3.4 Entre espaces de même dimension

Un **isomorphisme** est une application linéaire bijective.

Proposition. Si $f : E \rightarrow F$ un isomorphisme entre espaces vectoriels de dimension finie, alors :

$$\dim E = \dim F \quad (121)$$

Théorème. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire où E et F de dimension finie. Si $\dim E = \dim F$, alors les assertions suivantes sont équivalentes :

1. f est bijective ;
2. f est injective ;
3. f est surjective.

2.4 Matrice d'une application linéaire

2.4.1 Matrice associée à une application

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie, $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E avec p sa dimension, $\mathcal{B}' = (f_1, \dots, f_n)$ une base de F avec n sa dimension, et $f : E \rightarrow F$ une application linéaire :

1. f est déterminée de manière unique par l'image d'une base de E , donc par les vecteurs $f(e_1), \dots, f(e_p)$.
2. Pour $j \in [1, p]$, $f(e_j)$ se décompose de manière unique comme une combinaison linéaire dans la base $\mathcal{B}'$.
3. Il existe n scalaires uniques $a_{1,j}, a_{2,j}, \dots, a_{n,j} \in \mathbb{K}$ tels que :

$$f(e_j) = a_{1,j}f_1 + a_{2,j}f_2 + \dots + a_{n,j}f_n = \begin{pmatrix} a_{1,j} \\ \vdots \\ a_{n,j} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} \quad (122)$$

L'application linéaire f est entièrement déterminée par les $f(e_j)$.

Définition. La matrice de f par rapport aux bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ est la matrice $(a_{ij}) \in M_{n,p}(\mathbb{K})$

$$\text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \dots \\ f_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f(e_1) & f(e_2) & \dots & f(e_j) & \dots & f(e_p) \\ a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{np} \end{pmatrix} \quad (123)$$

$\text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$ se lit « matrice de f par rapport aux bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ ».

- La j -ème colonne est constituée des coordonnées du vecteur $f(e_j)$ dans la base $\mathcal{B}' = (f_1, f_2, \dots, f_n)$.
- Les vecteurs colonnes sont l'image par f des vecteurs de la base de départ $\mathcal{B}$, exprimée dans la base d'arrivée $\mathcal{B}'$.
- La taille de $\text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$ dépend uniquement de la taille de l'espace de départ et de l'espace d'arrivée.
- Les coefficients de $\text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$ dépendent du choix de base $\mathcal{B}$ de E et de la base $\mathcal{B}'$ de F .

Exemple. $f : \begin{cases} \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x_1, x_2, x_3) \mapsto (x_1 + x_2 - x_3, x_1 - 2x_2 + 3x_3) \end{cases}$

- On pose $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. On pose $\mathcal{B}' = (f_1, f_2)$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$.

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (124)$$

$$e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (125)$$

$$e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (126)$$

$$f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (127)$$

$$f_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (128)$$

Pour trouver la matrice f dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$, on calcule les images de e_1 , e_2 et e_3 .

$$\begin{aligned} f(e_1) &= f(1, 0, 0) = (1, 1) = f_1 + f_2 \\ f(e_2) &= f(0, 1, 0) = (1, -2) = f_1 - 2f_2 \\ f(e_3) &= f(0, 0, 1) = (-1, 3) = -f_1 + 3f_2 \end{aligned} \quad (129)$$

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \begin{matrix} & f(x_1) & f(x_2) & f(x_3) \\ \begin{matrix} f_1 \\ f_2 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad (130)$$

— On peut échanger les bases de départ et d'arrivée.

$$\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (131)$$

$$\varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (132)$$

$$\varepsilon_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (133)$$

$$\phi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (134)$$

$$\phi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (135)$$

Soient la nouvelle base de départ $\mathcal{B}_0 = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ et la nouvelle base d'arrivée $\mathcal{B}'_0 = (\phi_1, \phi_2)$, on calcule :

$$\begin{aligned} f(\varepsilon_1) &= f(1, 1, 0) = (2, -1) = 3\phi_1 - \phi_2 \\ f(\varepsilon_2) &= f(1, 0, 1) = (0, 4) = -4\phi_1 + 4\phi_2 \\ f(\varepsilon_3) &= f(0, 1, 1) = (0, 1) = -\phi_1 + \phi_2 \end{aligned} \quad (136)$$

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \begin{matrix} & f(\varepsilon_1) & f(\varepsilon_2) & f(\varepsilon_3) \\ \begin{matrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 3 & -4 & -1 \\ -1 & 4 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad (137)$$

La matrice de f dépend du choix des bases.

2.4.2 Opérations sur les applications linéaires et les matrices

Soient $f, g : E \rightarrow F$ deux applications linéaires, $\mathcal{B}$ une base de E , et $\mathcal{B}'$ une base de F .

Les applications f et g sont égales si $f(u_i) = g(v_j)$ si les colonnes de même rang des deux matrices sont formées par les mêmes éléments. On dit que les matrices sont des **matrices égales**.

Proposition 1. $\text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f + g) = \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f) + \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(g)$

Proposition 2. $\text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(\lambda f) = \lambda \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f)$

Proposition : composition des applications linéaires. Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications linéaires, $\mathcal{B}$ une base de E , $\mathcal{B}'$ une base de F et $\mathcal{B}''$ une base de G , alors :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}''}(g \circ f) = \text{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}''}(g) \times \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f) \quad (138)$$

Le produit matriciel correspond ainsi à la composition deux applications linéaires.

2.4.3 Matrice d'un endomorphisme

Dans un endomorphisme, l'espace d'arrivée et l'espace de départ sont identiques : $f : E \rightarrow E$. On pose une base identique $\mathcal{B}$ pour les deux ensembles de départ et d'arrivée : $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$, ce qui se lit « matrice de f dans $\mathcal{B}$ ».

N.B. Il est possible de poser deux bases distinctes $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$.

Exemples d'applications endomorphiques :

- L'identité $\text{id} : \begin{cases} E \rightarrow E \\ x \mapsto \text{id}(x) = x \end{cases}$ a pour matrice associée : $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\text{id}) = I_n$.
- L'homothétie $h_\lambda : \begin{cases} E \rightarrow E \\ x \mapsto h_\lambda(x) = \lambda x \end{cases}$ a pour matrice associée : $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(h_\lambda) = \lambda I_n$.
- La symétrie centrale $s : \begin{cases} E \rightarrow E \\ x \mapsto s(x) = -x \end{cases}$ a pour matrice associée : $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(s) = -I_n$.
- La rotation d'angle θ centrée à l'origine

$$r_\theta : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) \mapsto r_\theta(x, y) = (x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta) \end{cases} \quad (139)$$

avec $\mathbb{R}^2$ muni de la base canonique $\mathcal{B}$ a pour matrice associée : $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(r_\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$.

Corollaire. Soient E un espace vectoriel de dimension finie, $f : E \rightarrow E$ une application linéaire et $\mathcal{B}$ une base de E :

$$\forall p \in \mathbb{N}, \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f^p) = (\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f))^p \quad (140)$$

2.4.4 Matrice d'un isomorphisme

$f : E \rightarrow F$ est une application linéaire bijective.

Soient E et F deux espaces vectoriels de même dimension finie, $f : E \rightarrow F$ une application linéaire, $\mathcal{B}$ une base de E et $\mathcal{B}'$ une base de F , $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f)$.

Théorème. f est bijective. $\Leftrightarrow$ La matrice associée A est inversible.

- $f : E \rightarrow F$ est bijective. $\Rightarrow$ La matrice $f^{-1} : F \rightarrow E$ est la matrice A^{-1} .
- $\text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(f^{-1}) = (\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f))^{-1}$.

$f : E \rightarrow E$, $\mathcal{B}$ est la même base de départ et d'arrivée, et $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$.

Corollaire. f est bijective. $\Leftrightarrow$ La matrice associée A est inversible.

- f est bijective. $\Rightarrow$ La matrice associée à f^{-1} dans la base $\mathcal{B}$ est A^{-1} .
- $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f^{-1}) = (\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f))^{-1}$.

2.5 Changement de bases

2.5.1 Application linéaire, matrice, vecteur

Soient E un espace vectoriel de dimension finie, $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_p)$ une base de E , pour $x \in E$, $x = x_1 e_1 + \dots + x_p e_p$.

La matrice de x dans $\mathcal{B}$ est $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(x) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_p \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$.

Proposition. On pose $f : \begin{cases} E \rightarrow F \\ x \mapsto f(x) = y \end{cases}$, $\mathcal{B}$ la base de E et $\mathcal{B}'$ la base de F .

On note $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f)$. On note un vecteur x de E :

$$X = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_p \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \quad (141)$$

et un vecteur y de F :

$$Y = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(y) = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} \quad (142)$$

si $y = f(x)$ on a alors :

$$Y = A.X \quad (143)$$

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f(x)) = \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x) \quad (144)$$

2.5.2 Matrice de passage d'une base à l'autre

Soient E un espace vectoriel de dimension n , $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E .

Définition. La **matrice de passage** de la base $\mathcal{B}$ vers la base $\mathcal{B}'$, notée $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$ et se lisant « $\mathcal{B}$ vers $\mathcal{B}'$ », est la matrice dont la j -ème colonne est formée des coordonnées du j -ème vecteur de la base $\mathcal{B}'$ par rapport à la base $\mathcal{B}$. Dit autrement, la matrice de passage $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$ est constituée – en colonne – des coordonnées des vecteurs de la nouvelle base $\mathcal{B}'$ exprimés dans l'ancienne base $\mathcal{B}$.

Proposition 1. La matrice de passage $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$ est la matrice associée à l'identité $\text{id}_E : (E, \mathcal{B}') \rightarrow (E, \mathcal{B})$.

$$P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = \text{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}(\text{id}_E) \quad (145)$$

Proposition 2. Une matrice de passage est inversible

$$P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}} = (P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'})^{-1} \quad (146)$$

Proposition 3. Si $\mathcal{B}, \mathcal{B}', \mathcal{B}''$ sont trois bases, alors :

$$P_{\mathcal{B},\mathcal{B}''} = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} \times P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}''} \quad (147)$$

Effet du changement de base sur les coordonnées d'un vecteur Soient $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ et $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2, \dots, e'_n)$ deux bases de E , $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$ la matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ vers la base $\mathcal{B}'$, pour $x \in E$, $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$.

$$\text{On note } X = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}.$$

$$x \text{ s'écrit aussi : } x' = \sum_{i=1}^n x'_i e'_i. \text{ On note } X' = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(x') = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \dots \\ x'_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}.$$

Proposition. $X = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} . X'$ et $X' = (P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'})^{-1} . X$.

2.5.3 Formule de changement de base

Dans le cas d'un endomorphisme, soient $f : E \rightarrow E$ une application linéaire, deux bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ de E , la matrice de l'application f dans la base $\mathcal{B}$ $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$, on pose $B = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f)$ la matrice de l'application f dans la base $\mathcal{B}'$, et $P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$.

Théorème. $B = P^{-1} . A . P$.

On pose deux matrices carrées A et B de taille n :

$$M_n(\mathbb{K}) \quad (148)$$

Définition. B est **semblable** à la matrice A s'il existe une matrice inversible $P \in M_n(\mathbb{K})$ telle que $B = P^{-1} . A . P$.

Propositions. « Être semblable » est une relation d'équivalence.

1. La **réflexivité**. Une matrice A est semblable à elle-même.
2. La **symétrie**. Si A est semblable à B , alors B est semblable à A .
3. La **transitivité**. Si A est semblable à B , et Si B est semblable à C , alors Si A est semblable à C .

Corollaire Deux matrices semblables représentent le même endomorphisme, mais exprimé dans des bases différentes.

2.5.4 Changement de base dans le plan et dans l'espace à trois dimensions

Dans le plan L'espace vectoriel E_2 est rapporté à une première base $\mathcal{B} \left(\vec{i}, \vec{j} \right)$ dite **ancienne base** dans laquelle un vecteur $\vec{V}$ a pour coordonnées (X, Y) . On rapporte E_2 à une nouvelle base $\mathcal{B}' \left(\vec{i}', \vec{j}' \right)$, dans laquelle $\vec{V}$ a pour coordonnées (X', Y') . On demande de calculer X' et Y' en fonction de X et Y .

Pour résoudre ce problème, on écrit :

$$\vec{V} = X \vec{i} + Y \vec{j} = X' \vec{i}' + Y' \vec{j}' \quad (149)$$

et on exprime les vecteurs $\vec{i}'$ et $\vec{j}'$ dans l'ancienne base :

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{i}' = a \vec{i} + b \vec{j} \\ \vec{j}' = a' \vec{i} + b' \vec{j} \end{array} \right. \left| \begin{array}{l} X' \\ Y' \end{array} \right. \quad (150)$$

dont

$$X \vec{i} + Y \vec{j} = (aX' + a'Y') \vec{i} + (bX' + b'Y') \vec{j} \quad (151)$$

ce qui entraîne, puisque $(\vec{i}, \vec{j})$ est une base :

$$\begin{cases} X = aX' + a'Y' \\ Y = bX' + b'Y' \end{cases} \quad (152)$$

Pratiquement, il est commode de déterminer la nouvelle base $\mathcal{B}'$ par rapport à l'ancienne base $\mathcal{B}$ par la matrice ω :

$$\omega = \left[\begin{array}{c|cc} & \vec{i}' & \vec{j}' \\ \hline \vec{i} & a & a' \\ \vec{j} & b & b' \end{array} \right] \quad (153)$$

La matrice ω est appelée la **matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ à la base $\mathcal{B}'$** . Elle correspond à la matrice dont les vecteurs-colonnes sont les vecteurs de la nouvelle base exprimés dans l'ancienne.

Il s'agit alors de résoudre un système linéaire. On pose :

$$C = \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} \quad (154)$$

et

$$\mu = \begin{bmatrix} X' \\ Y' \end{bmatrix} \quad (155)$$

L'équation matricielle à résoudre est alors :

$$C = \omega \times \mu \Leftrightarrow \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & a' \\ b & b' \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} X' \\ Y' \end{bmatrix} \quad (156)$$

Dans l'espace à trois dimensions L'espace vectoriel E_3 est rapporté à une première base $\mathcal{B}(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ dite **ancienne base** dans laquelle un vecteur $\vec{V}$ a pour coordonnées (X, Y, Z) . On rapporte E_3 à une nouvelle base $\mathcal{B}'(\vec{i}', \vec{j}', \vec{k}')$, dans laquelle $\vec{V}$ a pour coordonnées (X', Y', Z') . On demande de calculer X, Y et Z en fonction de X', Y' et Z' .

Pour résoudre ce problème, on écrit :

$$\vec{V} = X \vec{i} + Y \vec{j} + Z \vec{k} = X' \vec{i}' + Y' \vec{j}' + Z' \vec{k}' \quad (157)$$

et on exprime les vecteurs $\vec{i}', \vec{j}'$ et $\vec{k}'$ dans l'ancienne base :

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{i}' = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k} \\ \vec{j}' = a'\vec{i} + b'\vec{j} + c'\vec{k} \\ \vec{k}' = a''\vec{i} + b''\vec{j} + c''\vec{k} \end{array} \right. \left| \begin{array}{l} X' \\ Y' \\ Z' \end{array} \right. \quad (158)$$

dont

$$X\vec{i} + Y\vec{j} + Z\vec{k} = (aX' + a'Y' + a''Z')\vec{i} + (bX' + b'Y' + b''Z')\vec{j} + (cX' + c'Y' + c''Z')\vec{k} \quad (159)$$

ce qui entraîne, puisque $(\vec{i}, \vec{j})$ est une base :

$$\left\{ \begin{array}{l} X = aX' + a'Y' + a''Z' \\ Y = bX' + b'Y' + b''Z' \\ Z = cX' + c'Y' + c''Z' \end{array} \right. \quad (160)$$

Pratiquement, il est commode de déterminer la nouvelle base $\mathcal{B}'$ par rapport à l'ancienne base $\mathcal{B}$ par la matrice de passage ω :

$$\omega = \left[\begin{array}{c|ccc} & \vec{i}' & \vec{j}' & \vec{k}' \\ \hline \vec{i} & a & a' & a'' \\ \vec{j} & b & b' & b'' \\ \vec{k} & c & c' & c'' \end{array} \right] \quad (161)$$

On opère le changement de base par la formule :

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & a' & a'' \\ b & b' & b'' \\ c & c' & c'' \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \end{bmatrix} \quad (162)$$

De plus, si on veut opérer au changement de base de plusieurs vecteurs $\vec{V}_1, \vec{V}_2, \dots, \vec{V}_p$, on peut alors écrire :

$$\begin{bmatrix} X_1 & X_2 & \dots & X_p \\ Y_1 & Y_2 & \dots & Y_p \\ Z_1 & Z_2 & \dots & Z_p \end{bmatrix} = \omega \begin{bmatrix} X'_1 & X'_2 & \dots & X'_p \\ Y'_1 & Y'_2 & \dots & Y'_p \\ Z'_1 & Z'_2 & \dots & Z'_p \end{bmatrix} \quad (163)$$

2.5.5 Méthode pour opérer un changement de base

Dans $\mathbb{R}^2$, on considère $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, et $\varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$. On pose deux bases $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ et $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2)$. Pour trouver la matrice

de passage de la base $\mathcal{B}$ vers la base $\mathcal{B}'$, il faut exprimer ε_1 et ε_2 en fonction de (e_1, e_2) .

$$\varepsilon_1 = -e_1 + 2e_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \quad (164)$$

et

$$\varepsilon_2 = e_1 + 4e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \quad (165)$$

La matrice de passage est :

$$P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \quad (166)$$

De même

$$e_1 = -\frac{2}{3}\varepsilon_1 + \frac{1}{3}\varepsilon_2 = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \quad (167)$$

et

$$e_2 = \frac{1}{6}\varepsilon_1 + \frac{1}{6}\varepsilon_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \quad (168)$$

La matrice de passage est :

$$P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix} \quad (169)$$

3 Déterminants

À chaque **matrice carrée** sur un corps $\mathbb{K}$, on peut associer un **scalaire**, appelé le **déterminant** de A , noté habituellement $\det(A)$ ou $|A|$.

Le déterminant permet de savoir si la matrice est **inversible** (ou non). De manière générale, il joue un rôle important dans la résolution des systèmes linéaires. Il fut par ailleurs découvert pour la première fois lors de l'étude de systèmes d'équations linéaires. En fait, le déterminant est indispensable pour l'examen, la recherche et l'obtention des propriétés d'un opérateur linéaire.

Remarque. La définition du déterminant et la plupart de ses propriétés sont également valables dans le cas où les éléments d'une matrice appartiennent à un anneau.

3.1 Permutations

Une application bijective σ de l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$ dans lui-même est appelée une **permutation**. On note la permutation σ par :

$$\sigma = \begin{bmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ j_1 & j_2 & \dots & j_n \end{bmatrix} \quad (170)$$

ou

$$\sigma = j_1, j_2, \dots, j_n \quad (171)$$

$j_i = \sigma(i)$.

Puisque σ est injective et surjective, la suite $j_1, j_2, \dots, j_n$ est simplement un **réarrangement** des nombres $1, 2, \dots, n$. Dit autrement, le nombre de ces permutations est $n!$ et leur ensemble est noté habituellement S_n .

Propriété 1. Si $\sigma \in S_n$, alors l'application réciproque $\sigma^{-1} \in S_n$.

Propriété 2. Si $\sigma \in S_n$ et $\tau \in S_n$, alors l'application composée $\sigma \circ \tau \in S_n$. En particulier, l'application identique

$$\varepsilon = \sigma \circ \sigma^{-1} = \sigma^{-1} \circ \sigma \quad (172)$$

appartient également à S_n et $\varepsilon = \{1, 2, \dots, n\}$.

Définition. On considère une permutation quelconque de σ de S_n : $\sigma = j_1, j_2, \dots, j_n$. On dit que σ est paire ou impaire selon que l'on a un nombre pair ou impair de couples (i, k) pour lesquels $i > k$, mais i précède k dans σ . On définit alors la **signature** (ou parité) de σ , et on note $\text{sgn}(\sigma)$.

- Si $\text{sgn}(\sigma) = 1$, alors la **permutation** est **paire**.
- Si $\text{sgn}(\sigma) = -1$, alors la **permutation** est **impaire**.

3.2 Définition générale du déterminant

Le déterminant est une application qui, à une matrice carrée n sur un corps $\mathbb{K}$, associe un scalaire : $\det : M_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$. On considère un produit de n éléments de A tel qu'un seul et unique élément appartienne à chaque ligne et un seul et unique élément appartienne à chaque colonne. Un tel produit peut être écrit sous la forme :

$$a_{1,j_1} a_{2,j_2} \dots a_{n,j_n} \quad (173)$$

avec les facteurs provenant des lignes successives : les premiers indices sont dans l'ordre naturel $1, 2, \dots, n$. Toutefois, à partir du moment où les facteurs proviennent des colonnes différentes, la suite des deuxièmes indices forme une permutation $\sigma = j_1 j_2 j_3 \dots j_n$ de S_n . Réciproquement, chaque permutation de S_n

détermine un produit de la forme précédente. Ainsi, la matrice A contient $n!$ produits.

Définition. Le déterminant d'une matrice carrée $n \times n$, $A = (a_{ij})$, noté par $\det(A)$ ou $|A|$, est la somme suivante, qui est obtenue par la somme sur toutes les permutations possibles $\sigma = j_1 j_2 \dots j_n$ de S_n :

$$\det(A) = \sum_{\sigma=1}^n \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1,j_1} a_{2,j_2} \dots a_{n,j_n} \quad (174)$$

c'est-à-dire

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \dots a_{n,\sigma(n)} \quad (175)$$

Le déterminant de la matrice carrée A $n \times n$ est dit d'**ordre** n .

Théorème. Il existe une unique application $M_n(\mathbb{K})$ dans $\mathbb{K}$, appelée **déterminant** telle que :

1. le déterminant est linéaire par rapport à chaque vecteur colonne, les autres étant fixés ;
2. si une matrice A a deux colonnes identiques, alors son déterminant est nul ;
3. le déterminant de la matrice identité I_n vaut 1.

Remarque 1. Une application satisfaisant le point 1. est appelée **forme multilinéaire**.

Remarque 2. Si elle satisfait le point 2., on dit qu'elle est **alternée**.

On note le déterminant d'une matrice $A = (a_{ij})$ par :

$$\det(A) \quad (176)$$

et

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (177)$$

Si on note C_i la i -ème colonne de A , alors :

$$\det A = \begin{vmatrix} C_1 & C_2 & \dots & C_n \end{vmatrix} = \det(C_1, C_2, \dots, C_n) \quad (178)$$

La propriété du point 1. s'écrit :

$$\begin{aligned} & \det(C_1, C_2, \dots, \lambda C_j + \mu C'_j, \dots, C_n) \\ &= \lambda \det(C_1, C_2, \dots, C_j, \dots, C_n) + \mu \det(C_1, C_2, \dots, C'_j, \dots, C_n) \end{aligned} \quad (179)$$

c'est-à-dire

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & \lambda a_{1j} + \mu a'_{1j} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & \dots & \lambda a_{ij} + \mu a'_{ij} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & \lambda a_{nj} + \mu a'_{nj} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \mu \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a'_{1j} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & \dots & a'_{ij} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a'_{nj} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (180)$$

Exemple 1. La deuxième colonne est un multiple de 5.

$$\begin{vmatrix} 6 & 5 & 4 \\ 7 & -10 & -3 \\ 12 & 25 & -1 \end{vmatrix} = 5 \times \begin{vmatrix} 6 & 1 & 4 \\ 7 & -2 & -3 \\ 12 & 5 & -1 \end{vmatrix} \quad (181)$$

Exemple 2. La troisième colonne est une soustraction

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 4-3 \\ 7 & -5 & 3-2 \\ 9 & 2 & 10-4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 7 & -5 & 3 \\ 9 & 2 & 10 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 7 & -5 & 2 \\ 9 & 2 & 4 \end{vmatrix} \quad (182)$$

Remarque importante. Lorsque n augmente, le nombre de termes dans le déterminant devient très grand, en conséquence, on utilise des **méthodes indirectes** pour calculer les déterminants, plutôt que la définition. En particulier, le déterminant d'ordre n est égal à une combinaison linéaire de déterminant d'ordre $n-1$.

3.3 Dimensions 1, 2 et 3

On pose un corps $\mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

3.3.1 Matrice 1×1

La matrice 1×1 , $A = [a_{11}]$, a pour déterminant le scalaire a_{11} lui-même, et sa seule permutation dans S_1 est paire.

$$\det(A) = a_{11} \quad (183)$$

3.3.2 Matrice 2×2

Méthode 1 Soit $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$, alors :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \quad (184)$$

1. Évaluer le nombre de permutations P possibles pour $n = 2$:

$$P = 2! = 2 \quad (185)$$

2. Comme $S_3 = \{1, 2, 3\}$, les permutations possibles sont :

$$\begin{aligned} \{1, 2\} &= \sigma \\ \{2, 1\} &= \sigma \end{aligned} \quad (186)$$

3. Évaluer la signature de chaque permutation :

$$\begin{aligned} \{1, 2\} &\xrightarrow{1} 12 \quad \text{sgn}(\sigma) = +1 \\ \{3, 2, 1\} &\xrightarrow{1} 21 \xrightarrow{1} 12 \quad \text{sgn}(\sigma) = -1 \end{aligned} \quad (187)$$

4. Calculer le déterminant

$$i = \{1, 2\} \quad j = \{1, 2\} \quad \text{sgn}(\sigma) = +1 \rightarrow +a_{11}a_{22} \quad (188)$$

$$i = \{1, 2\} \quad j = \{2, 1\} \quad \text{sgn}(\sigma) = -1 \rightarrow -a_{12}a_{21} \quad (189)$$

donc :

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \quad (190)$$

Méthode 2 Le déterminant d'une matrice carrée de dimension 2 vaut :

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc \quad (191)$$

On remarque que :

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \quad (192)$$

3.3.3 Matrice 3×3

Méthode 1 Soit $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$, alors :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad (193)$$

1. Évaluer le nombre de permutations P possibles pour $n = 3$:

$$P = 3! = 6 \quad (194)$$

2. Comme $S_3 = \{1, 2, 3\}$, les permutations possibles sont :

$$\begin{aligned} \{1, 2, 3\} &= \sigma \\ \{2, 3, 1\} &= \sigma \\ \{3, 1, 2\} &= \sigma \\ \{3, 2, 1\} &= \sigma \\ \{2, 1, 3\} &= \sigma \\ \{1, 3, 2\} &= \sigma \end{aligned} \quad (195)$$

3. Évaluer la signature de chaque permutation :

$$\begin{aligned} \{1, 2, 3\} &\xrightarrow{1} 213 \xrightarrow{2} 123 \quad \text{sgn}(\sigma) = +1 \\ \{2, 3, 1\} &\xrightarrow{1} 213 \xrightarrow{2} 231 \quad \text{sgn}(\sigma) = +1 \\ \{3, 1, 2\} &\xrightarrow{1} 321 \xrightarrow{2} 312 \quad \text{sgn}(\sigma) = +1 \\ \{3, 2, 1\} &\xrightarrow{1} 321 \quad \text{sgn}(\sigma) = -1 \\ \{2, 1, 3\} &\xrightarrow{1} 213 \quad \text{sgn}(\sigma) = -1 \\ \{1, 3, 2\} &\xrightarrow{1} 132 \quad \text{sgn}(\sigma) = -1 \end{aligned} \quad (196)$$

4. Calculer le déterminant

$$i = \{1, 2, 3\} j = \{1, 2, 3\} \text{sgn}(\sigma) = +1 \rightarrow +a_{11}a_{22}a_{33} \quad (197)$$

$$i = \{1, 2, 3\} j = \{2, 3, 1\} \text{sgn}(\sigma) = +1 \rightarrow +a_{12}a_{23}a_{31} \quad (198)$$

$$i = \{1, 2, 3\} j = \{3, 1, 2\} \text{sgn}(\sigma) = +1 \rightarrow +a_{13}a_{21}a_{32} \quad (199)$$

$$i = \{1, 2, 3\} j = \{3, 2, 1\} \text{sgn}(\sigma) = -1 \rightarrow -a_{13}a_{22}a_{31} \quad (200)$$

$$i = \{1, 2, 3\} j = \{2, 1, 3\} \text{sgn}(\sigma) = -1 \rightarrow -a_{12}a_{21}a_{33} \quad (201)$$

$$i = \{1, 2, 3\} j = \{1, 3, 2\} \text{sgn}(\sigma) = -1 \rightarrow -a_{11}a_{23}a_{32} \quad (202)$$

donc :

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} \quad (203)$$

Méthode 2 Soit $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$, alors :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad (204)$$

$$\Leftrightarrow \det(A) = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{31} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad (205)$$

$$\Leftrightarrow \det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{32}a_{23}a_{11} - a_{33}a_{21}a_{12} \quad (206)$$

La technique la plus simple consiste à prendre une colonne de repère, en général, la première, et, à chaque élément de la colonne, on lui multiplie le déterminant composé des lignes des colonnes restantes, ici la deuxième et la troisième. On ramène par conséquent le calcul du déterminant de dimension n à un déterminant de dimension $n - 1$. Il faut bien faire attention de respecter non seulement l'ordre des éléments dans les colonnes, mais également l'alternance des signes $+$, $-$, $+$, $-$, $\dots$, dans l'écriture de la simplification au niveau $n - 1$.

Exemple. Calculer le déterminant de $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{bmatrix}$

$$\Leftrightarrow \det(A) = a \begin{vmatrix} a & b \\ c & a \end{vmatrix} - c \begin{vmatrix} b & c \\ c & a \end{vmatrix} + b \begin{vmatrix} b & c \\ a & b \end{vmatrix} \quad (207)$$

$$\Leftrightarrow \det(A) = a(a^2 - bc) - c(ab - c^2) + b(b^2 - ac) \quad (208)$$

$$\Leftrightarrow \det(A) = a^3 - abc + c^3 - abc + b^3 - abc = a^3 + b^3 + c^3 - 3abc \quad (209)$$

Pour les matrices 3×3 , on peut appliquer la **règle de P.-F. Sarrus**. Elle consiste à reproduire les deux premières colonnes de la matrice A en fin de celle-ci. Le produit des éléments des diagonales contenant trois éléments en partant de la gauche vers la droite fournit les coefficients ayant une valeur positive (en rouge), tandis que le produit des éléments des diagonales contenant trois éléments en partant de la droite vers la gauche fournit les coefficients ayant une valeur négative (en vert).

Pierre-
Frédéric
Sarrus
(1798-
1861)

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \quad (210)$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \quad (211)$$

La règle de P.-F. Sarrus montre que le déterminant de la matrice A et celui de sa transposée tA ont la même valeur. Dit autrement, on ne change pas la valeur d'un déterminant en échangeant chaque ligne avec la colonne de même rang. Il en résulte que toute propriété, valable pour tout déterminant du troisième ordre, et concernant les éléments d'une colonne, reste valable encore si on remplace le mot « colonne » par le mot « ligne ». Il est à noter que l'on peut énoncer cette propriété en utilisant le mot « rangée ».

3.3.4 Interprétation géométrique du déterminant

Pour une matrice 2×2 , le déterminant est l'aire du parallélogramme formée par deux vecteurs $v_1 = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}$ et $v_2 = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$ du plan $\mathbb{R}^2$.

Proposition. L'aire du parallélogramme est égale à la valeur absolue du déterminant.

$$\mathcal{A} = |\det(v_1, v_2)| = \left| \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \right| = |ad - bc| \quad (212)$$

Une unité d'aire dans $\mathbb{R}^2$ est une aire du carré unité.

Pour une matrice 3×3 , le déterminant est le volume d'un parallépipède, obtenu par trois vecteurs $v_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{pmatrix}$ et $v_3 = \begin{pmatrix} a_{13} \\ a_{23} \\ a_{33} \end{pmatrix}$ du volume $\mathbb{R}^3$.

Proposition. Le volume du parallépipède est égal à la valeur absolue du déterminant.

$$\mathcal{V} = |\det(v_1, v_2, v_3)| \quad (213)$$

Une unité de volume dans $\mathbb{R}^3$ est un volume du cube unité.

Si $\det(A) = 0$, alors les vecteurs sont colinéaires.

3.3.5 Premières propriétés

Propriété 1. $\det(0_n) = 0$.

Propriété 2. $\det(I_n) = 1$.

Proposition. Soient $A = (C_1, C_2, \dots, C_n) \in M_n(\mathbb{K})$ et $A' \in M_n(\mathbb{K})$ obtenue par opération élémentaire sur les colonnes.

1. Si $C_i \leftarrow \lambda C_i$ avec $\lambda \neq 0$, alors $\det A' = \lambda \det A$.
2. Si $C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$ et $j \neq i$, alors $\det A' = \det A$. Plus généralement, $C_i \leftarrow C_i + \sum_{j=1}^n \lambda_j C_j$ conserve le déterminant.

3. Si $C_i \leftrightarrow C_j$ alors $\det A' = -\det A$.

Corollaire. Si une colonne de A est combinaison linéaire des autres, alors $\det A = 0$.

Proposition. Le déterminant d'une matrice triangulaire supérieure (ou inférieure) est égal au produit des termes diagonaux.

Corollaire. Le déterminant d'une matrice diagonale est égal au produit des termes diagonaux.

3.3.6 Démonstration de l'existence du déterminant

Il s'agit de poser les bases de cette démonstration. L'unicité du déterminant est admise.

Pour $A \in M_n(\mathbb{K})$, on note A_{ij} la matrice obtenue en supprimant la i -ème ligne et la j -ème colonne de A .

Théorème. Les formules suivantes définissent par récurrence pour $n \geq 1$, l'application déterminant de $M_n(\mathbb{K})$ dans $\mathbb{K}$ qui satisfait aux trois propriétés de la définition du déterminant.

1. Le déterminant d'une matrice 1×1 . Si $A = (a)$, alors $\det A = a$.
2. La formule de récurrence. Si $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{K})$, alors pour tout i :

$$\det A = (-1)^{i+1} a_{i1} \det A_{i1} + \dots + (-1)^{i+n} a_{in} \det A_{in} \quad (214)$$

Le déterminant peut se concevoir comme une généralisation à l'espace de dimension n de la notion d'aire et de volume orientés.

3.4 Propriétés du déterminant

3.4.1 Déterminant et matrices élémentaires

À chaque opération élémentaire, on associe une matrice E_1 dite élémentaire telle que $A' = A \times E$.

1. $C_i \leftarrow \lambda C_i$ avec $\lambda \neq 0$

$$E_{C_i \leftarrow \lambda C_i} = \text{diag}(1, \dots, 1, \lambda, 1, \dots, 1) \quad (215)$$

λ se situe dans la colonne i .

2. $C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$ et $j \neq i$.

$$E_{C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j} = \begin{pmatrix} 1 & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \lambda & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & 1 & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & 1 \end{pmatrix} \quad (216)$$

λ se situe dans la case ij .

3. $C_i \leftrightarrow C_j$

$$E_{C_i \leftrightarrow C_j} = \begin{pmatrix} 1 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & 1 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & 0 & \dots & 1 & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & 1 & \dots & 0 & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 1 & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 1 \end{pmatrix} \quad (217)$$

Les cases ii et jj valent 0. Les cases ij et ji valent 1.

Proposition 1. $\det(E_{C_i \leftarrow \lambda C_i}) = \lambda$.

Proposition 2. $\det(E_{C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j}) = +1$.

Proposition 3. $\det(E_{C_i \leftrightarrow C_j}) = -1$.

Proposition 4. Si E est une matrice élémentaire, alors

$$\det(A \times E) = \det(A) \times \det(E) \quad (218)$$

Proposition 5. Soit A une matrice carrée d'ordre n , soit $\lambda \in \mathbb{K}$, alors $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$.

Avec ces propositions, on peut calculer le déterminant A par l'**algorithme de Gauss**. Il s'agit de multiplier A par des matrices élémentaires E_i afin de trouver une matrice triangulaire T .

$$T = A.E_1 \dots E_r \quad (219)$$

et

$$\det(T) = \det(A.E_1 \dots E_r) = \det(A) \det(E_1) \dots \det(E_r) \quad (220)$$

Le $\det(T)$ et les $\det(E_i)$ sont connus. On peut alors en déduire $\det(A)$.

En résumé :

- Un déterminant est une fonction linéaire des éléments de chaque ligne et de chaque colonne.
- Si on multiplie tous les éléments d'une ligne ou d'une colonne par λ , alors le déterminant est multiplié par λ .
- Si on permute deux lignes ou deux colonnes, alors le déterminant change de signe.
- Si un déterminant a deux lignes identiques ou deux colonnes identiques, alors le déterminant est nul.
- Un déterminant ne change pas de valeur si on additionne les éléments de deux lignes ou de deux colonnes.
- On peut développer un déterminant par rapport aux éléments de la première colonne ou de la première ligne.
- Un déterminant ne change pas de valeur si on échange les lignes et les colonnes.

Théorème 1. On pose A une matrice carrée.

1. Si A a une ligne (ou colonne) de zéros, alors $\det(A) = 0$.
2. Si A a deux lignes (ou colonnes) identiques, alors $\det(A) = 0$.
3. Si A est une matrice triangulaire, c'est-à-dire que A est constituée de zéros au-dessus ou en dessous de la diagonale, alors le déterminant de A correspond au produit des éléments diagonaux :

$$\det(A) = a_{11}a_{22} \dots a_{nn} \quad (221)$$

Remarque. $\det(I) = 1$ avec I la matrice identité.

Théorème 2. On pose A et B deux matrices carrées, telles que B soit obtenue à partir de A :

1. par multiplication d'une ligne (ou colonne) de A par un scalaire k , alors $\det(B) = k \det(A)$;
2. en échangeant deux lignes (ou colonnes) de A , alors $\det(B) = -\det(A)$;
3. en additionnant un multiple d'une ligne (ou colonne) de A à un autre, alors $\det(B) = \det(A)$.

3.4.2 Déterminant d'un produit

Théorème. Le déterminant est une fonction multiplicative, c'est-à-dire que le déterminant d'un produit de deux matrices A et B est égal au produit de leur déterminant :

$$\det(A \times B) = \det(A) \times \det(B) \quad (222)$$

Lemme. Soit E une matrice élémentaire, alors, quelle que soit la matrice A , alors :

$$\det(E \times A) = \det(E) \times \det(A) \quad (223)$$

Proposition. Soit M une matrice triangulaire par bloc telle que :

$$M = \begin{bmatrix} M_1 & M' \\ 0 & M_2 \end{bmatrix} \quad (224)$$

avec M_1 et M_2 des matrices carrées, alors le déterminant de M vérifie :

$$\det(M) = \det(M_1) \times \det(M_2) \quad (225)$$

3.4.3 Déterminant des matrices inversibles

Théorème 1. Une matrice carrée A est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. De plus, si A est inversible, alors :

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} \quad (226)$$

Théorème 2. Soit A une matrice carrée $n \times n$ quelconque, alors les énoncés suivants sont équivalents.

1. A est inversible, c'est-à-dire A a une matrice A^{-1} inverse.
2. A est non singulière, c'est-à-dire $AX = 0$ admet seulement la solution nulle, ou le rang A vaut n , ou les lignes (ou colonnes) de A sont linéairement indépendantes.
3. Le déterminant de A n'est pas nul : $\det(A) \neq 0$.

3.4.4 Déterminant de la transposée

Théorème. Les déterminants d'une matrice A et sa transposée tA sont égaux :

$$\det({}^tA) = \det(A) \quad (227)$$

Dit autrement, on ne change pas la valeur d'un déterminant en échangeant chaque ligne avec la colonne de même rang.

Remarque. Les opérations élémentaires sur les lignes sont :

1. $L_i \leftarrow \lambda L_i$ avec $\lambda \neq 0$: le déterminant est multiplié par λ .
2. $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$ et $j \neq i$: le déterminant ne change pas.
3. $L_i \leftrightarrow L_j$: le déterminant change de signe.

3.5 Calculs de déterminants

3.5.1 Mineurs et cofacteurs

Définition. Soit $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée.

1. A_{ij} est la sous-matrice $(n-1) \times (n-1)$ extraite obtenue en effaçant la ligne i et la colonne j de A .
2. Le nombre $\det(A_{ij})$ est un **mineur d'ordre** $n-1$ de la matrice A .
3. Le nombre $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det A_{ij}$ est le **cofacteur** de A relatif au coefficient a_{ij} . Il s'agit du mineur affecté de la signature du cofacteur.

Quel est le signe de C_{ij} ? $C_{ij} = +\det(A_{ij})$ ou $C_{ij} = -\det(A_{ij})$. Les « signatures » $(-1)^{i+j}$ des mineurs forment un **arrangement** en échiquier, avec les $+$ sur la diagonale principale. Dit autrement, pour le savoir, on associe A_{ij} à une matrice exposant les signes :

$$\begin{pmatrix} + & - & + & - & \dots \\ - & + & - & + & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \quad (228)$$

Remarque. A_{ij} désigne une matrice, tandis que C_{ij} est un scalaire.

Le cofacteur d'un élément est indépendant des éléments de la ligne et de la colonne qui contiennent cet élément. Par suite, si on change les éléments d'une rangée et d'une seule, les cofacteurs de ces éléments ne sont pas changés.

Exemple. Soit la matrice carrée A telle que :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 \\ 8 & 9 & 1 \end{bmatrix} \quad (229)$$

Le mineur A_{23} de A est :

$$A_{23} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 8 & 9 \end{bmatrix} \quad (230)$$

et le cofacteur C_{23} de A est :

$$C_{23} = (-1)^{2+3} \times \det A_{23} = (-1)^5 \times \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} = -(2 \times 9 - 8 \times 3) = -(18 - 24) = 6 \quad (231)$$

Le mineur A_{13} de A est :

$$A_{13} = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{bmatrix} \quad (232)$$

et le cofacteur C_{13} de A est :

$$C_{13} = (-1)^{1+3} \times C_{13} = (-1)^4 \times \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{bmatrix} = (5 \times 9 - 8 \times 6) = (45 - 48) = -3 \quad (233)$$

Le mineur A_{11} de A est :

$$A_{11} = \begin{bmatrix} 6 & 7 \\ 9 & 1 \end{bmatrix} \quad (234)$$

et le cofacteur C_{11} de A est :

$$C_{11} = (-1)^{1+1} \times C_{11} = (-1)^2 \times \begin{bmatrix} 6 & 7 \\ 9 & 1 \end{bmatrix} = (6 \times 1 - 7 \times 9) = (6 - 63) = -57 \quad (235)$$

Le mineur A_{12} de A est :

$$A_{12} = \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (236)$$

et le cofacteur C_{12} de A est :

$$C_{12} = (-1)^{1+2} \times C_{12} = (-1)^3 \times \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 8 & 1 \end{bmatrix} = (5 \times 1 - 7 \times 8) = -(5 - 56) = 51 \quad (237)$$

Le déterminant vaut alors :

$$\det(A) = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} = 2 \times (-57) + 3 \times 51 + 4 \times (-3) = 27 \quad (238)$$

Le résultat par la méthode des permutations vaut :

$$\det(A) = 2 \times 6 \times 1 + 3 \times 7 \times 8 + 4 \times 5 \times 9 - 4 \times 6 \times 8 - 3 \times 5 \times 1 - 2 \times 7 \times 9 = 27 \quad (239)$$

3.5.2 Développement suivant une ligne ou une colonne

Théorème 1. Le déterminant de la matrice A est égal à la somme des produits obtenus en multipliant les éléments d'une ligne quelconque par leurs cofacteurs relatifs. On obtient la formule de développement par rapport à la ligne i :

$$\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det A_{ij} = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij} \quad (240)$$

Théorème 2. Le déterminant de la matrice A est égal à la somme des produits obtenus en multipliant les éléments d'une colonne quelconque par leurs cofacteurs relatifs. On obtient la formule de développement par rapport à la colonne j :

$$\det A = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det A_{ij} = \sum_{i=1}^n a_{ij} C_{ij} \quad (241)$$

Remarque. Ces formes sont appelées **développement de P.-S. Laplace** du déterminant A suivant la i -ème ligne ou la j -ème colonne respectivement.

Remarque 1. Par le développement par rapport à une ligne, on se ramène à n déterminants $(n-1) \times (n-1)$, et par récurrence à $n!$ sous-déterminants.

Remarque 2. Il faut que A ait beaucoup de zéros.

Remarque 3. On commence par faire apparaître des zéros par des opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes.

Pierre-Simon Laplace (1479-1827)

3.5.3 Inverse d'une matrice

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$, alors la **comatrice** C est la matrice des cofacteurs.

$$C = (C_{ij}) = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \dots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \dots & C_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ C_{n1} & C_{n2} & \dots & C_{nn} \end{pmatrix} \quad (242)$$

Théorème. Soient A une matrice inversible et C sa comatrice. On a alors :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} {}^t C \quad (243)$$

La transposée de la matrice des cofacteurs des éléments a_{ij} de A , notée par $\text{adj}(A)$, est appelé **matrice adjointe classique** de A .

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix} \quad (244)$$

Théorème. Pour une matrice carrée quelconque A :

$$A \times \text{adj}(A) = \text{adj}(A) \times A = \det(A) \times I \quad (245)$$

avec I la matrice identité.

Propriété. Si $\det(A) \neq 0$, alors :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A) \quad (246)$$

3.6 Applications des déterminants

3.6.1 Méthode de G. Cramér pour un système de n équations linéaires à n inconnues

Soit n équations linéaires à n inconnues

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \quad (247)$$

Gabriel
Cra-
mér
(1704-
1752)

il peut s'écrire sous forme matrice $A \times X = B$.

La matrice $A_j \in M_n(\mathbb{K})$ vaut :

$$A_j = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2,j-1} & b_2 & a_{2,j+1} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad (248)$$

Théorème : la règle de G. Cramér. Soit un système de n équations à n inconnues :

$$A \times X = B \quad (249)$$

On suppose que $\det(A) \neq 0$, alors l'unique solution $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ du système est donné par :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{\det(A_1)}{\det(A)} \\ x_2 &= \frac{\det(A_2)}{\det(A)} \\ &\dots \\ x_n &= \frac{\det(A_n)}{\det(A)} \end{aligned} \quad (250)$$

Ce n'est pas la méthode la plus efficace, mais elle est utile si le système contient des paramètres.

Remarque. La règle de G. Cramér s'applique uniquement à un système qui a le même nombre d'équations que d'inconnues, et qu'il donne une solution unique dans le cas où $\det(A) \neq 0$.

Attention Si $\det(A) = 0$, alors la règle de G. Cramér n'indique pas si le système admet ou non une solution.

Exemple. Résoudre le système linéaire suivant de dimension 3 :

$$\begin{cases} a_1x_1 + b_1x_2 + c_1x_3 = d_1 \\ a_2x_1 + b_2x_2 + c_2x_3 = d_2 \\ a_3x_1 + b_3x_2 + c_3x_3 = d_3 \end{cases} \quad (251)$$

On pose la matrice A telle que :

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \quad (252)$$

On pose une matrice X telle que :

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad (253)$$

On pose une matrice D telle que :

$$D = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{bmatrix} \quad (254)$$

Le système à résoudre devient : $AX = D$. On vérifie que $\det(A) \neq 0$. On peut calculer ce déterminant de trois manières :

$$\Leftrightarrow \det(A) = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix} = a_1 A_1 - a_2 A_2 + a_3 A_3 \quad (255)$$

ou

$$\Leftrightarrow \det(A) = b_1 \begin{vmatrix} a_2 & c_2 \\ a_3 & c_3 \end{vmatrix} - b_2 \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_3 & c_3 \end{vmatrix} + b_3 \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} = b_1 B_1 - b_2 B_2 + b_3 B_3 \quad (256)$$

ou

$$\Leftrightarrow \det(A) = c_1 \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix} - c_2 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix} + c_3 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = c_1 C_1 - c_2 C_2 + c_3 C_3 \quad (257)$$

Si $\det(A) \neq 0$, alors le système linéaire proposé admet **une et une seule solution**. On peut appliquer les formules de G. Cramér en posant les matrices X_1 , X_2 et X_3 telle que :

$$X_1 = \begin{bmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \quad (258)$$

$$X_2 = \begin{bmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{bmatrix} \quad (259)$$

$$X_3 = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{bmatrix} \quad (260)$$

La solution au système est par conséquent :

$$\begin{cases} x_1 = \frac{\det(X_1)}{\det(A)} \\ x_2 = \frac{\det(X_2)}{\det(A)} \\ x_3 = \frac{\det(X_3)}{\det(A)} \end{cases} \quad (261)$$

Si le déterminant d'ordre n du système des n équations à n inconnues est nul, $\det(A) = 0$, alors on suppose qu'il existe un déterminant d'ordre $n - 1$ non nul. Par exemple, dans le cas du système à trois inconnues, on pose la matrice a telle que :

$$a = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} \quad (262)$$

avec $\det(a) = 0$.

Théorème. Le système linéaire homogène $A \times X = 0$ admet une solution si et seulement si $\det(A) = 0$.

3.6.2 Système homogène de n équations à n inconnues

Un système homogène est un système dans lequel les seconds membres $d_1, d_2, \dots, d_n$, sont nuls. Un tel système admet toujours la **solution banale** : $x = y = z = \dots = 0$.

La méthode de G. Cramér s'applique.

1. Si $\det A \neq 0$, alors l'unique solution est la solution banale.
2. Si $\det A = 0$, alors le système est un **système indéterminé**, car tous les déterminants caractéristiques sont nuls.

La résolution consiste à déterminer les solutions en fonction d'un ou de plusieurs paramètres.

3.6.3 Système de $m - p$ équations à m inconnues

Pour comprendre, on pose en exemple le système suivant :

$$\begin{cases} a_1x_1 + b_1x_2 + c_1x_3 = d_1 \\ a_1x_1 + b_2x_2 + c_2x_3 = d_2 \\ a_1x_1 + b_3x_2 + c_3x_3 = d_3 \\ a_1x_1 + b_4x_2 + c_4x_3 = d_4 \\ a_1x_1 + b_5x_2 + c_5x_3 = d_5 \end{cases} \quad (263)$$

On pose, dans ce cas trois matrices A , A_4 et A_5 telles que :

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_1 & b_2 & c_2 \\ a_1 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \quad (264)$$

$$A_4 = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \\ a_4 & b_4 & c_4 & d_4 \end{bmatrix} \quad (265)$$

$$A_5 = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \\ a_5 & b_5 & c_5 & d_5 \end{bmatrix} \quad (266)$$

Le système admet une unique solution si : $\det(A) \neq 0$, mais les **déterminants caractéristiques** doivent vérifier : $\det(A_4) = 0$ et $\det(A_5) = 0$.

Attention ! Si l'un des déterminants caractéristiques est non nul, le système est un **système impossible**.

Remarque. De même, pour un système de n équations à $n + p$ inconnue, on examine le cas où tous les déterminants du troisième ordre sont nuls.

3.6.4 Déterminant et base

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n et $\mathcal{B}$ une base de E . Les $v_1, v_2, \dots, v_n$ vecteurs de E forment-ils une base ?

On définit $A \in M_n(\mathbb{K})$ la matrice dont la j -ème colonne est formée des coordonnées du vecteur v_j dans $\mathcal{B}$.

Théorème. Les vecteurs $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ forment une base de E si et seulement si $\det A \neq 0$.

Corollaire. Une famille de n vecteurs de $\mathbb{R}^n$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad (267)$$

forme une base si et seulement si $\det(a_{ij}) \neq 0$.

3.6.5 Mineurs d'une matrice

Soient $A = (a_{ij}) \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ une matrice à n lignes et p colonnes, et k un entier inférieur à n et à p .

Définition. On appelle **mineur d'ordre k** le déterminant de toute matrice carrée de taille k extraite de A . Une telle matrice est obtenue en supprimant $n - k$ lignes et $p - k$ colonnes de A . A n'a pas besoin d'être une matrice carrée.

3.6.6 Calcul du rang d'une matrice

Définition. Le rang d'une matrice est la dimension de l'espace vectoriel engendré par les vecteurs colonnes.

Théorème. Le rang d'une matrice $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ est le plus grand entier r tel qu'il existe un mineur d'ordre r extrait de A non nul.

3.6.7 Rang d'une transposée

Proposition. Le rang de A est égal au rang de sa transposée tA .

Table des figures

1	Poser le calcul du produit entre deux matrices	5
---	--	---

Liste des tableaux

Table des matières

1	Éléments du calcul matriciel	1
1.1	Définition	1
1.2	Opérations	3
1.2.1	L'égalité des matrices	3
1.2.2	La somme des matrices	3
1.2.3	Le produit d'une matrice par un scalaire	3
1.2.4	L'opposé et la différence d'une matrice	3
1.2.5	L'algèbre des matrices	4
1.3	Multiplication de matrices	4
1.4	La matrice identité	5
1.5	La puissance d'une matrice	6
1.6	L'algèbre particulier des matrices carrées	7
1.7	L'inverse d'une matrice	8
1.7.1	Méthode de calcul. Exemple des matrices 2×2	9
1.7.2	Méthode de C. F. Gauss pour inverser les matrices	10
1.7.3	Matrices et systèmes linéaires	11
1.7.4	Matrices échelonnées et équivalentes	14
1.8	L'équivalence ligne et les opérations élémentaires sur les lignes	16
1.9	Matrices de transvection et matrices de dilatation	17
1.10	Matrices triangulaires, matrices diagonales	18
1.11	Matrice transposée	19
1.12	La trace d'une matrice	20
1.13	Matrice symétrique	20
1.14	Matrice décomposée en blocs	21
2	Matrice et applications linéaires	21
2.1	Rang d'une famille de vecteurs	21
2.1.1	Définition	21
2.1.2	Rang d'une matrice	22
2.1.3	Opérations conservant le rang	23
2.1.4	Rang et matrice inversible	25
2.1.5	Rang engendré par les vecteurs lignes	25
2.2	Les structures algébriques des matrices	25
2.3	Applications linéaires en dimension finie	26
2.3.1	Construction et caractérisation	26
2.3.2	Rang d'une application linéaire	26
2.3.3	Théorème du rang	27
2.3.4	Entre espaces de même dimension	29
2.4	Matrice d'une application linéaire	29

2.4.1	Matrice associée à une application	29
2.4.2	Opérations sur les applications linéaires et les matrices . .	32
2.4.3	Matrice d'un endomorphisme	32
2.4.4	Matrice d'un isomorphisme	33
2.5	Changement de bases	33
2.5.1	Application linéaire, matrice, vecteur	33
2.5.2	Matrice de passage d'une base à l'autre	34
2.5.3	Formule de changement de base	35
2.5.4	Changement de base dans le plan et dans l'espace à trois dimensions	35
2.5.5	Méthode pour opérer un changement de base	37
3	Déterminants	38
3.1	Permutations	39
3.2	Définition générale du déterminant	39
3.3	Dimensions 1, 2 et 3	41
3.3.1	Matrice 1×1	41
3.3.2	Matrice 2×2	42
3.3.3	Matrice 3×3	43
3.3.4	Interprétation géométrique du déterminant	45
3.3.5	Premières propriétés	45
3.3.6	Démonstration de l'existence du déterminant	46
3.4	Propriétés du déterminant	46
3.4.1	Déterminant et matrices élémentaires	46
3.4.2	Déterminant d'un produit	49
3.4.3	Déterminant des matrices inversibles	49
3.4.4	Déterminant de la transposée	49
3.5	Calculs de déterminants	50
3.5.1	Mineurs et cofacteurs	50
3.5.2	Développement suivant une ligne ou une colonne	51
3.5.3	Inverse d'une matrice	52
3.6	Applications des déterminants	53
3.6.1	Méthode de G. Cramér pour un système de n équations linéaires à n inconnues	53
3.6.2	Système homogène de n équations à n inconnues	55
3.6.3	Système de $m - p$ équations à m inconnues	55
3.6.4	Déterminant et base	56
3.6.5	Mineurs d'une matrice	57
3.6.6	Calcul du rang d'une matrice	57
3.6.7	Rang d'une transposée	57